

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

GV phụ trách: TS. Lê Thị Thu Ngọc

Email: lttngoc@hcmus.edu.vn

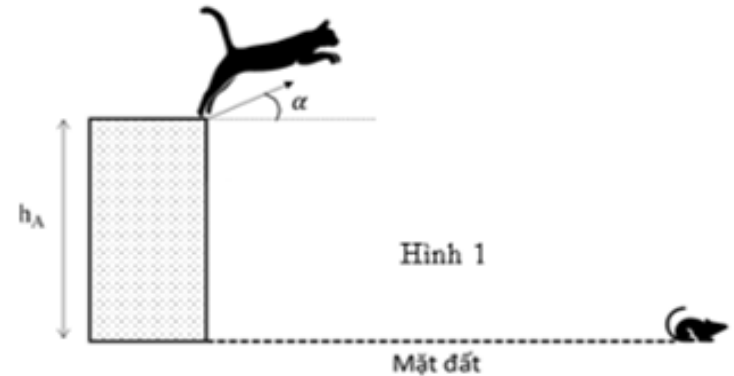
Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

Bài Tập Về Nhà

BT: Một con mèo ở độ cao $h_A = 0,3 \text{ m}$ phát hiện thấy một con chuột dưới đất. Mèo liền nhảy vồ chuột với vận tốc ban đầu là $v_0 = 6 \text{ m/s}$ với góc nhảy $\alpha = 5^\circ$ (Hình 1). Bỏ qua sức cản không khí. Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- Hãy viết phương trình tọa độ và phương trình quỹ đạo của con mèo.
- Xác định độ cao lớn nhất H mà mèo đạt được so với mặt đất.
- Giả sử chuột không chuyển động trong suốt thời gian mèo nhảy. Xác định vị trí của chuột khi mèo bắt được chuột.
- Sau bao lâu kể từ lúc nhảy thì mèo bắt được chuột?

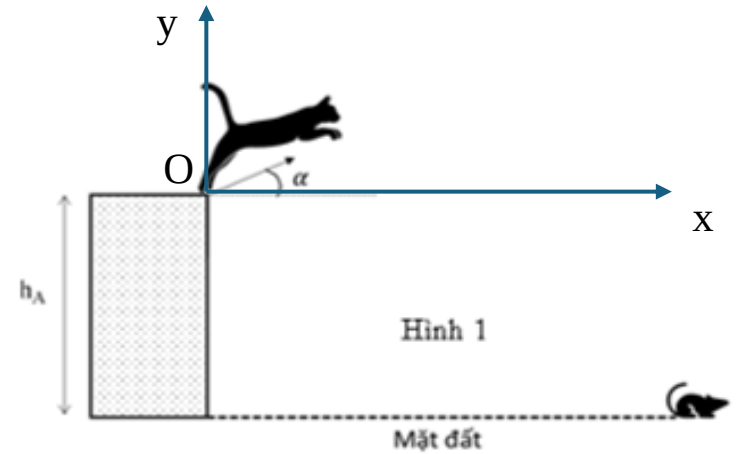


BT: Một con mèo ở độ cao $h_A=0,3\text{ m}$ phát hiện thấy một con chuột dưới đất. Mèo liền nhảy vồ chuột với vận tốc ban đầu là $v_0=6\text{ m/s}$ với góc nhảy $\alpha=5^\circ$ (Hình 1). Bỏ qua sức cản không khí. Cho $g=9,8\text{ m/s}^2$.

a. Hãy viết phương trình tọa độ và phương trình quỹ đạo của con mèo.

Giải

Chọn hệ quy chiếu gốc O (gốc O là vị trí ban đầu của con mèo, trục Ox từ trái sang phải và trục Oy hướng lên)



Phương trình tọa độ của mèo:

$$x = v_{0x}t = v_0 \cos \alpha \cdot t = 6 \cdot \cos 5^\circ \cdot t = 5,98t \text{ (m)}$$

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 = 6 \cdot \sin 5^\circ \cdot t - 0,5 \cdot 9,8t^2 = -4,9t^2 + 0,52t \text{ (m)}$$

Phương trình quỹ đạo của mèo:

$$y = \left(-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2 + (\tan \alpha)x = \left(-\frac{9,8}{2 \cdot 6^2 \cdot \cos^2 5^\circ} \right) x^2 + (\tan 5^\circ)x$$

$$\Rightarrow y = -0,14x^2 + 0,09x$$

BT: Một con mèo ở độ cao $h_A=0,3$ m phát hiện thấy một con chuột dưới đất. Mèo liền nhảy vồ chuột với vận tốc ban đầu là $v_0=6$ m/s với góc nhảy $\alpha=5^\circ$ (Hình 1). Bỏ qua sức cản không khí. Cho $g=9,8$ m/s².

b. Xác định độ cao lớn nhất H mà mèo đạt được so với mặt đất.

Giải

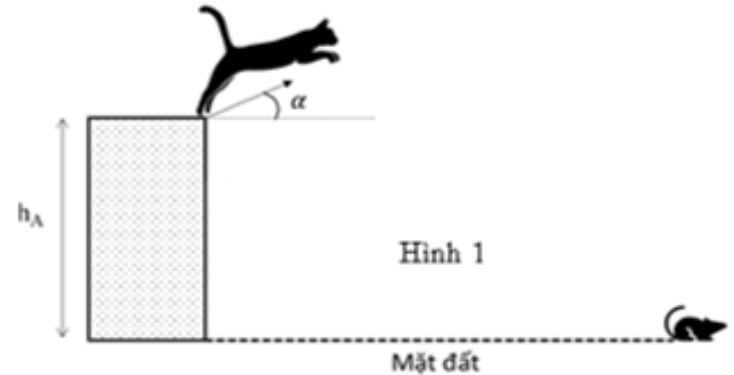
Khi mèo đạt độ cao cực đại: $v_y = 0$

$$v_y = v_{0y} - gt \Rightarrow t = \frac{v_{0y} - v_y}{g} = \frac{0,52 - 0}{9,8} = 0,05 \text{ (s)}$$

Thế t vào phương trình chuyển động theo phương y :

$$y_{\max} = -4,9 \cdot 0,05^2 + 0,52 \cdot 0,05 = 0,014 \text{ (m)}$$

$$H = y_{\max} + 0,3 = 0,3 + 0,014 = 0,314 \text{ (m)}$$



BT: Một con mèo ở độ cao $h_A=0,3$ m phát hiện thấy một con chuột dưới đất. Mèo liền nhảy vồ chuột với vận tốc ban đầu là $v_0=6$ m/s với góc nhảy $\alpha=5^\circ$ (Hình 1). Bỏ qua sức cản không khí. Cho $g=9,8$ m/s².

c. Giả sử chuột không chuyển động trong suốt thời gian mèo nhảy. Xác định vị trí của chuột khi mèo bắt được chuột.

Giải

Khi mèo bắt được chuột thì chuột đang ở $y = -0.3$ m:

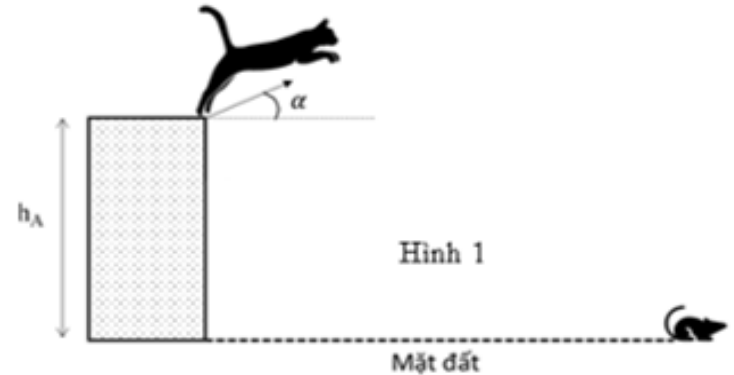
Phương trình quỹ đạo:

$$-0,3 = -0,14x^2 + 0,09x$$

$$x = -1,17 \text{ (m) loại}$$

$$x = 1,82 \text{ (m) nhận}$$

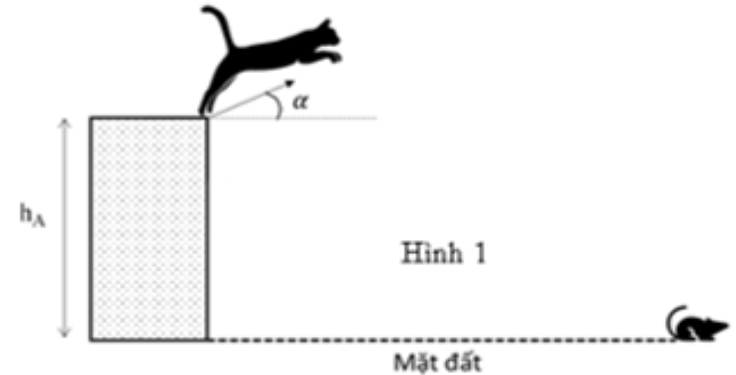
Vị trí của chuột khi mèo bắt được chuột: $x=1.82$; $y= -0.3$



BT: Một con mèo ở độ cao $h_A=0,3$ m phát hiện thấy một con chuột dưới đất. Mèo liền nhảy vồ chuột với vận tốc ban đầu là $v_0=6$ m/s với góc nhảy $\alpha=5^\circ$ (Hình 1). Bỏ qua sức cản không khí. Cho $g=9,8$ m/s².

d. Sau bao lâu kể từ lúc nhảy thì mèo bắt được chuột?

Giải



Thời gian mèo bắt được chuột tính từ lúc bắt đầu nhảy:

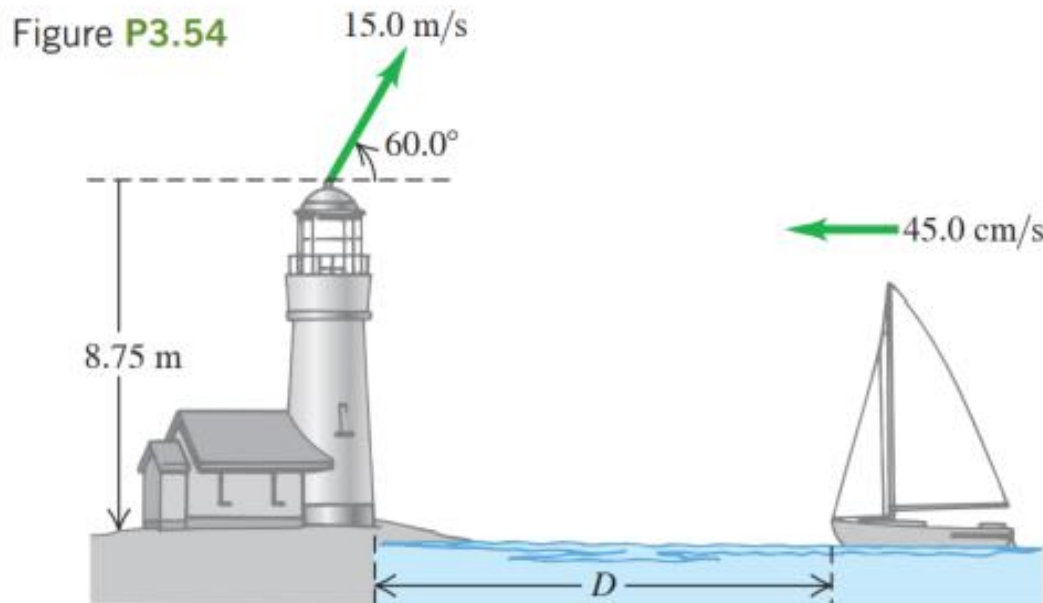
$$x = 5.98 t = 1.82 \text{ (m)}$$

$$\text{Suy ra } t = 0.30 \text{ (s)}$$

Sau 0.30 giây thì mèo bắt được chuột

Bài tập về nhà

Một thiết bị quan trọng phục vụ việc cập bến phải được ném sang một con tàu đang di chuyển với vận tốc $45,0 \text{ cm/s}$ trước khi tàu có thể cập bến. Thiết bị này được ném với vận tốc $15,0 \text{ m/s}$, theo góc $60,0^\circ$ so với phương ngang, từ đỉnh của một tòa tháp ở mép nước, cao hơn boong tàu $8,75 \text{ m}$. Để thiết bị này rơi đúng vào mũi tàu, thì tại thời điểm ném, con tàu phải cách bến một khoảng D là bao nhiêu? Bỏ qua lực cản không khí.



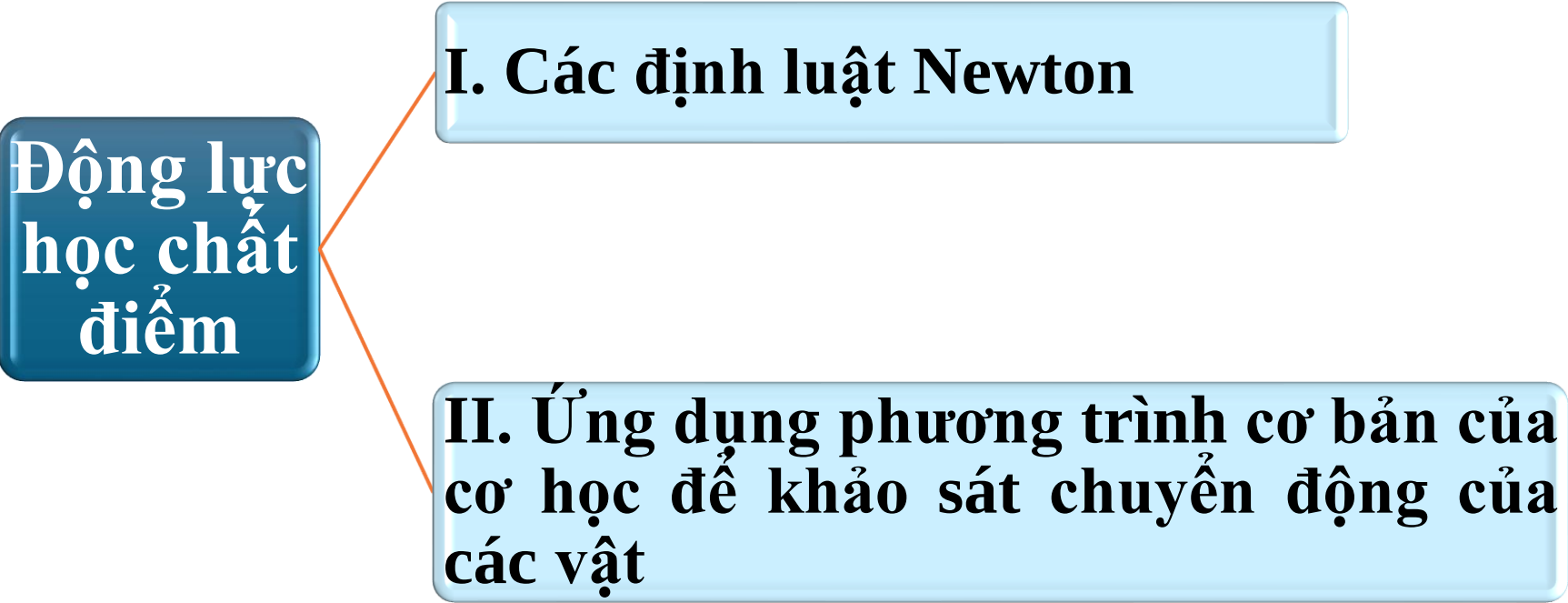
Chương 2: Động lực học chất điểm

Động lực học chất điểm

- ❖ Động lực học là một phần của Cơ học, nghiên cứu về sự chuyển động cơ học của một vật trên cơ sở phân tích vai trò và sự ảnh hưởng của các lực gây ra chuyển động đó.
- ❖ Động lực học được xem là phần quan trọng nhất của Cơ học.
- ❖ Ngoại trừ các hạt có kích thước rất nhỏ như các hạt cấu thành nguyên tử hay phân tử,... do các đặc tính đặc biệt của chúng nên để khảo sát chúng → xây dựng nên **Cơ học hiện đại (Cơ học lượng tử)**.
- ❖ Còn các vật ta quan sát thấy và đặc tính của chúng chuyển động chậm hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng → chúng luôn tuân thủ **Cơ học cổ điển (Cơ học Newton)**.

Động lực học chất điểm

**Động lực
học chất
điểm**



```
graph LR; A[Động lực học chất điểm] --- B[I. Các định luật Newton]; A --- C[II. Ứng dụng phương trình cơ bản của cơ học để khảo sát chuyển động của các vật]
```

I. Các định luật Newton

II. Ứng dụng phương trình cơ bản của cơ học để khảo sát chuyển động của các vật

Nguyên nhân tạo ra chuyển động ?



Động lực học chất điểm

Trọng lực



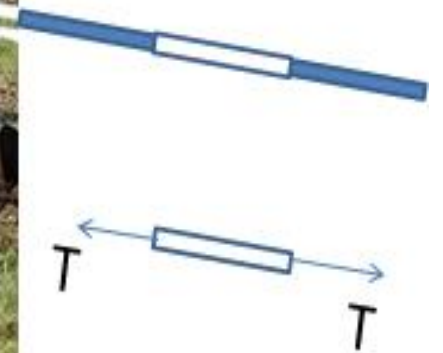
Động lực học chất điểm



Lực hướng tâm



Lực căng dây



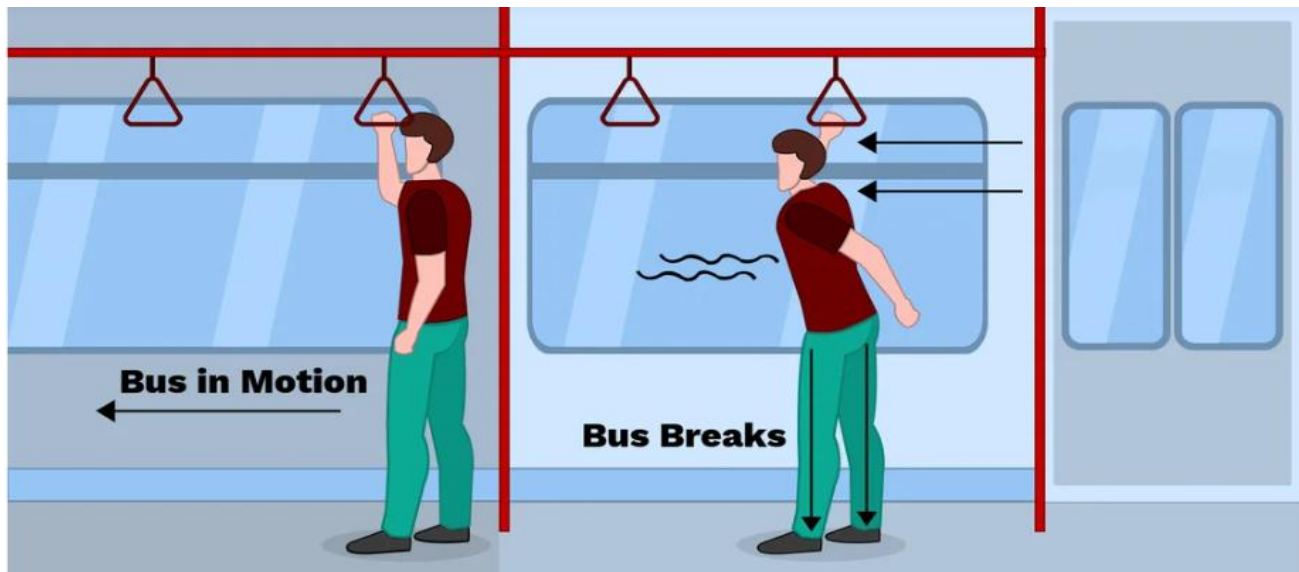
Định luật I Newton

- ❖ Khi hợp lực tác dụng lên một vật bằng không, nếu vật đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi, còn nếu vật chuyển động thì sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi (tức không có gia tốc)

$$\sum \vec{F}_i = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \overline{\text{const}}$$

- ❖ **Hệ quả:** Tính chất bảo toàn trạng thái chuyển động có sẵn của vật được gọi là quán tính của vật. Quán tính lớn, tốc độ thay đổi càng chậm và ngược lại → **định luật thứ nhất của Newton còn được gọi là định luật quán tính**

Định luật I Newton



Định luật I Newton

Một vật đang chuyển động với vận tốc 5 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì:

- A. Vật dừng lại ngay
- B. Vật đổi hướng chuyển động
- C. Vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại
- D. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 5 m/s

Chọn đáp án đúng.

Định luật I Newton

Chọn đáp án đúng.

- A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên.
- B. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.
- C. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.
- D. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có lực tác dụng lên vật

Định luật II Newton

- ❖ Chuyển động của một chất điểm chịu tác dụng của các lực có tổng hợp $\vec{F} \neq 0$ là một chuyển động có gia tốc.
- ❖ Vector gia tốc $\vec{a}$ của một vật (chất điểm) tỷ lệ với vector lực tổng hợp $\vec{F}$ tác dụng lên vật và tỷ lệ nghịch với khối lượng m của vật đó.

$$\boxed{\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}}$$

hay dạng tương đương

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

Dạng tổng quát cho nhiều lực tác dụng lên vật: $m\vec{a} = \sum_i \vec{F}_i$

biểu diễn theo $\vec{v}$: $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i$

biểu diễn theo $\vec{r}$: $m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \sum_i \vec{F}_i$

Định luật II Newton

Ý nghĩa:

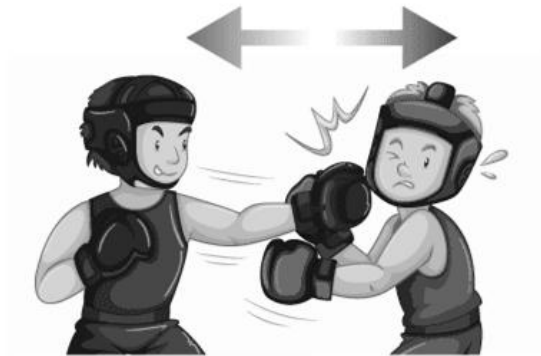
- ❖ Theo định luật II, nếu có nhiều vật khác nhau lần lượt chịu tác dụng của cùng một lực không đổi, thì vật nào có khối lượng lớn sẽ có gia tốc nhỏ hơn.
 - ❖ Vậy vật nào có khối lượng càng lớn thì càng khó thay đổi vận tốc, tức là càng có mức quán tính lớn hơn.
- Khối lượng của vật là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

Định luật III Newton

Khi vật 1 tác dụng lực lên vật 2 thì vật 2 cũng tác dụng lại vật 1 một lực cùng độ lớn, cùng phương nhưng ngược chiều.

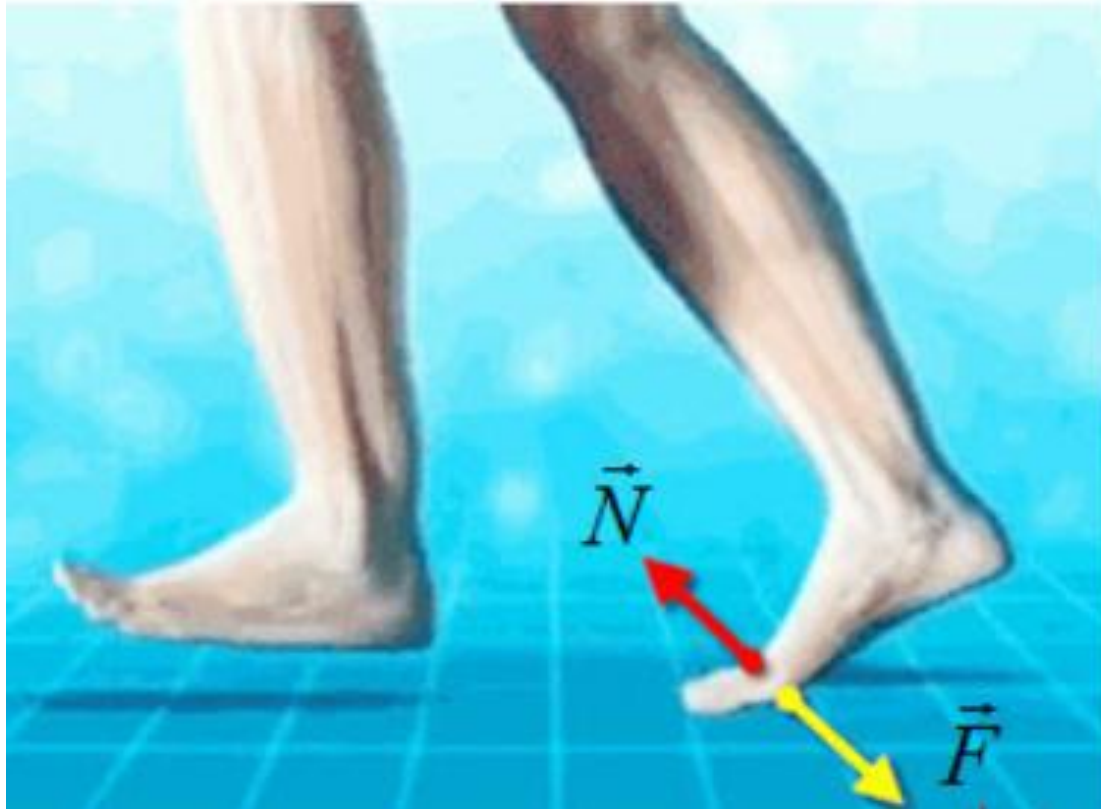
Lực $\vec{F}_{21}$ được gọi là phản lực của $\vec{F}_{12}$ và ngược lại $\vec{F}_{12}$ là phản lực của $\vec{F}_{21}$.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$



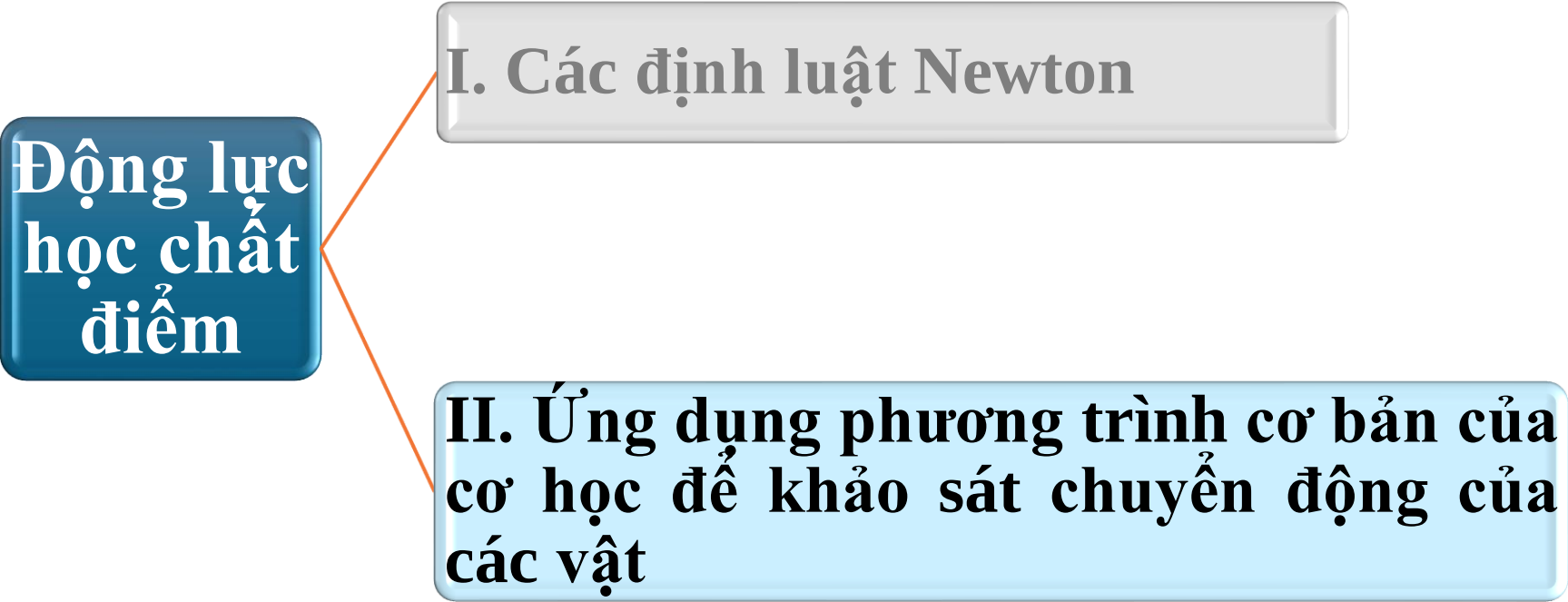
Định luật III Newton

Cách con người bước đi



Động lực học chất điểm

**Động lực
học chất
điểm**



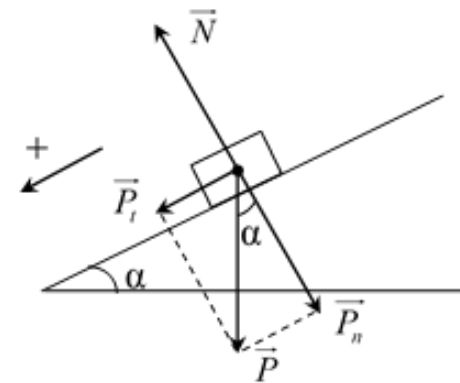
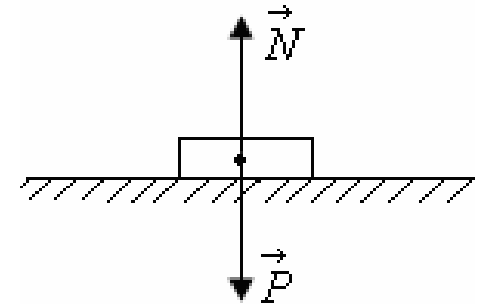
```
graph LR; A[Động lực học chất điểm] --- B[I. Các định luật Newton]; A --- C[II. Ứng dụng phương trình cơ bản của cơ học để khảo sát chuyển động của các vật]
```

I. Các định luật Newton

II. Ứng dụng phương trình cơ bản của cơ học để khảo sát chuyển động của các vật

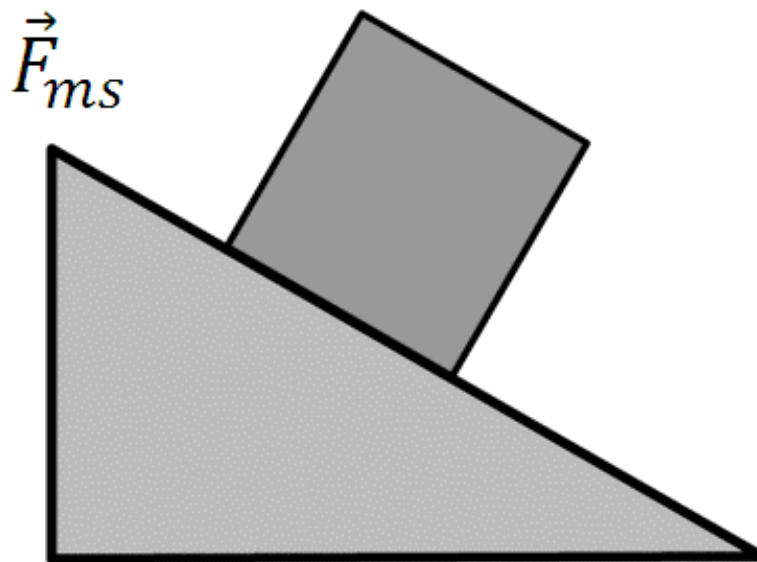
Phản lực pháp tuyến $\vec{N}$

- Điểm đặt : trọng tâm của vật.
- Phương : $\perp$ mp tiếp xúc.
- Chiều : theo ĐL III Newton.
- Độ lớn : theo ĐL III Newton.
- Trên mặt phẳng ngang: $P = N = mg$
- Trên mặt phẳng nghiêng $\vec{P} = \vec{P}_n + \vec{P}_t$
 - $P_t = mg \sin \alpha$
 - $P_n = mg \cos \alpha$
$$\rightarrow N = P_n = mg \cos \alpha$$



Lực ma sát

- ❖ Lực ma sát là lực xuất hiện ở mặt tiếp xúc giữa vật và vật khác, hoặc giữa vật và môi trường bao quanh và có tác dụng cản trở chuyển động tương đối giữa các vật.



LỰC MA SÁT



LỰC MA SÁT
TRƯỢT

LỰC MA SÁT
LĂN

LỰC MA SÁT
NGHỈ

Lực ma sát trượt

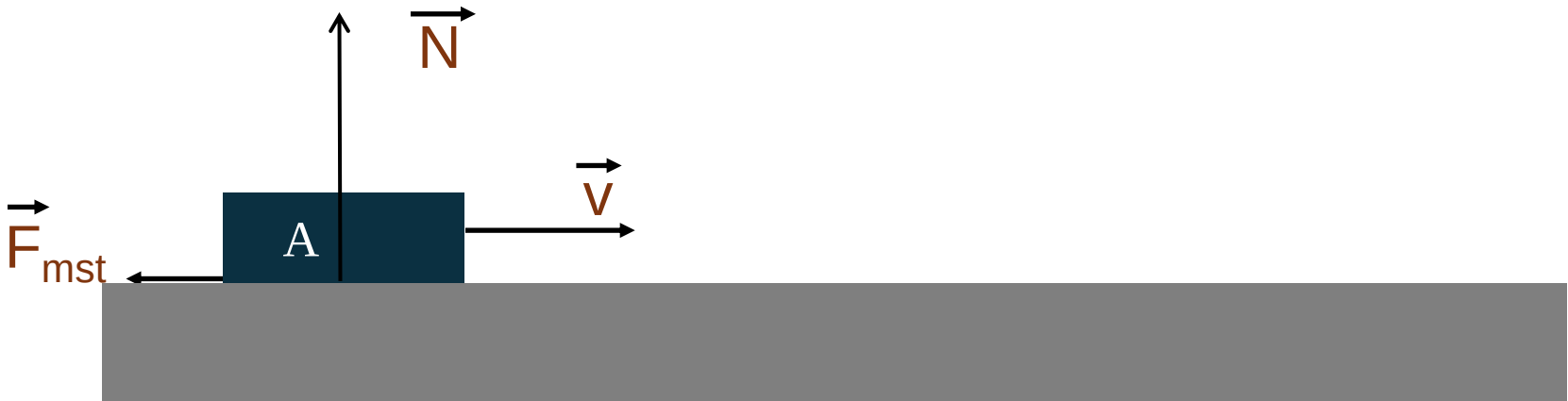
Lực ma sát trượt xuất hiện khi vật chuyển động trượt trên một bề mặt.



Lực ma sát trượt

Độ lớn: bằng hệ số ma sát trượt nhân lực nén pháp tuyến.

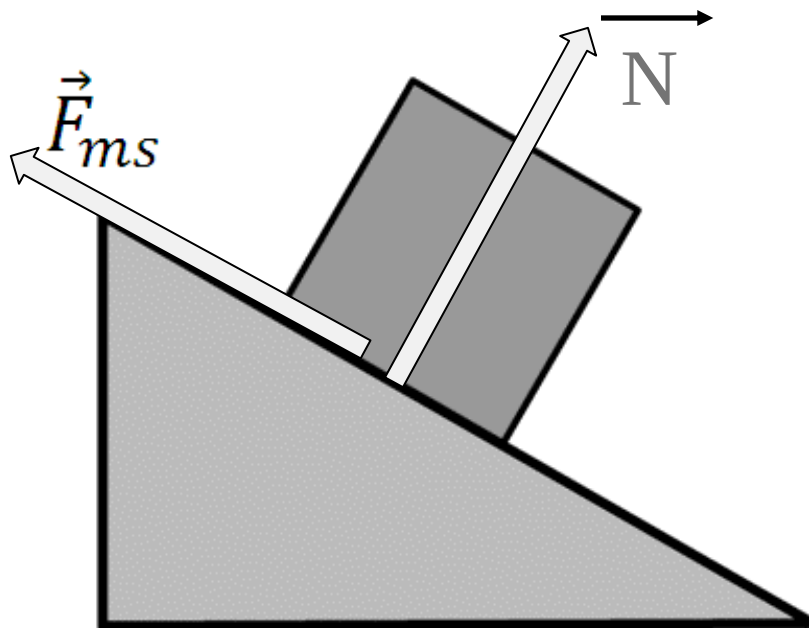
$$F_{ms} = k \cdot N$$



Lực ma sát trượt

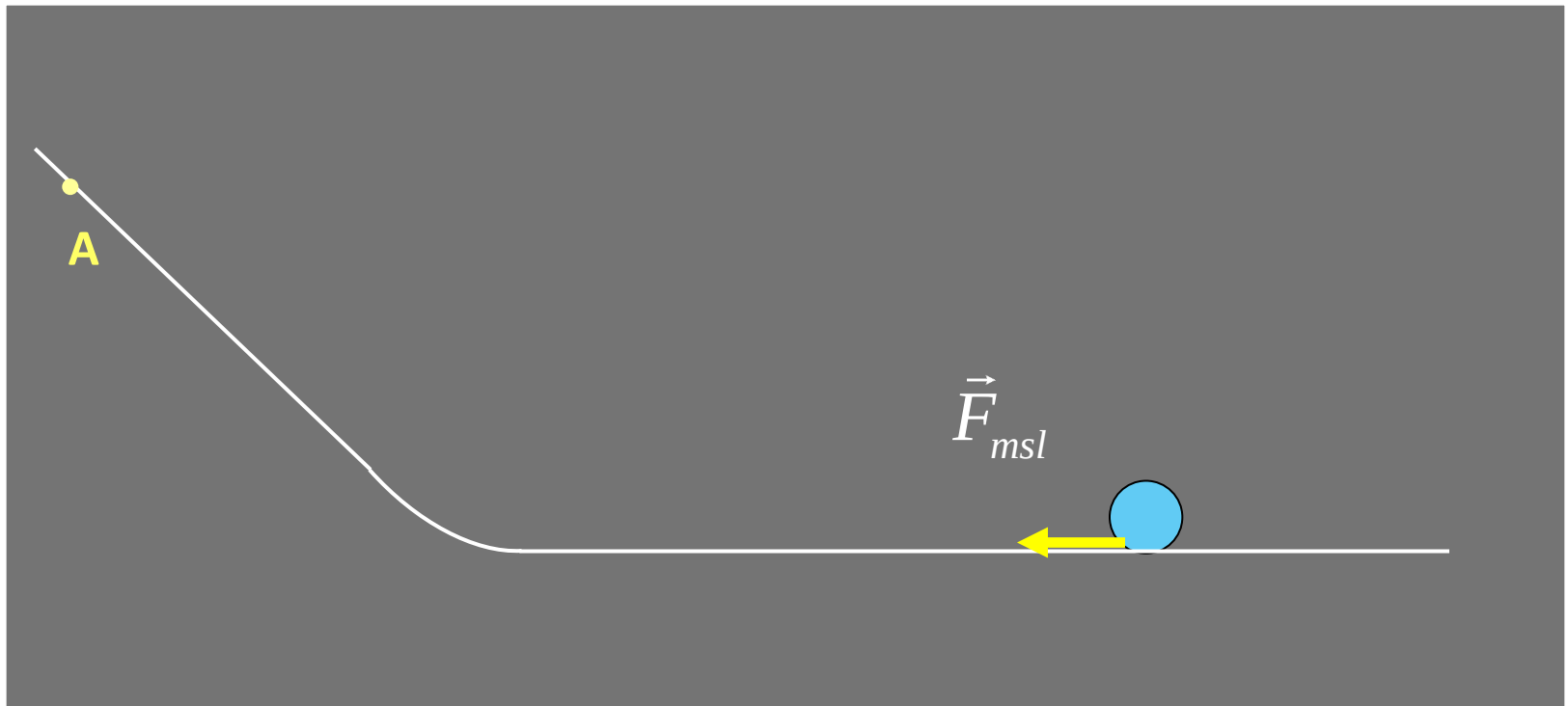
Độ lớn: bằng hệ số ma sát trượt nhân lực nén pháp tuyến.

$$F_{ms} = k \cdot N$$



Lực ma sát lăn

- ❖ Lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật này lăn trên mặt một vật khác, để cản lại chuyển động lăn của vật.



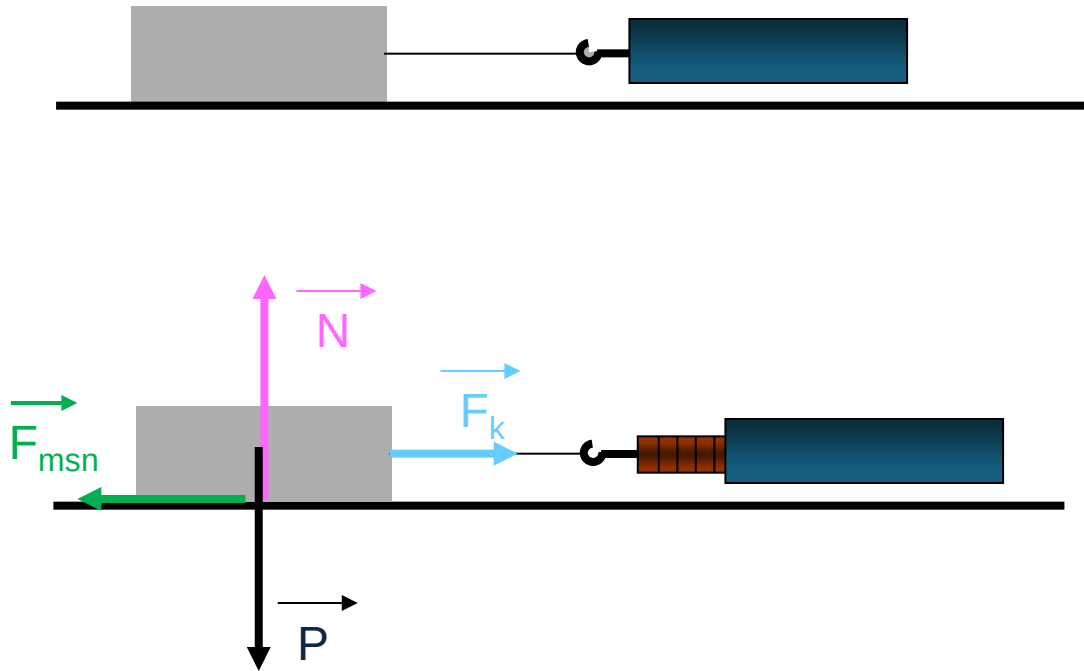
Lực ma sát nghỉ

Lực ma sát nghỉ

- ❖ Lực ma sát nghỉ xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó khi vật bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.
- ❖ Phương: Cùng phương với lực tác dụng.
- ❖ Chiều : Ngược chiều với chiều của lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.
- ❖ Độ lớn : Có độ lớn bằng độ lớn của lực tác dụng, khi vật còn chưa chuyển động.

Lực ma sát nghỉ

Xuất hiện khi vật bị kéo nhưng chưa chuyển động, cân bằng với lực kéo.

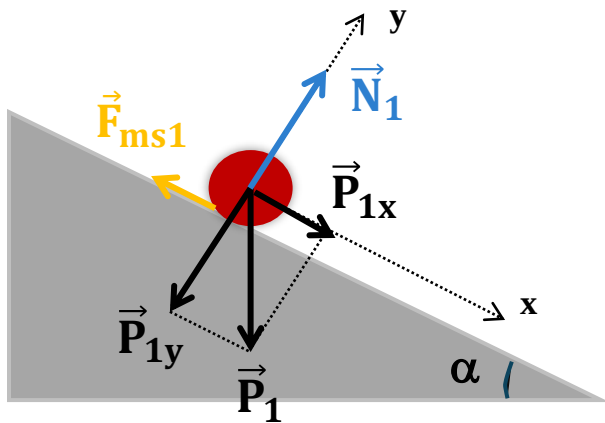


Độ lớn: bằng hệ số ma sát nghỉ nhân lực nén pháp tuyến.

$$F_{ms} = k \cdot N$$

Bài Tập

Bài 1: Hai viên bi có cùng chất liệu bề mặt và cùng kích thước nhưng khác nhau khối lượng cùng trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng góc nghiêng α . Hỏi viên bi nào sẽ đến chân mặt phẳng nghiêng trước?



Giải

Áp dụng định luật II Newton cho vật 1:

$$\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{F}_{ms1} = m_1 \vec{a}_1$$

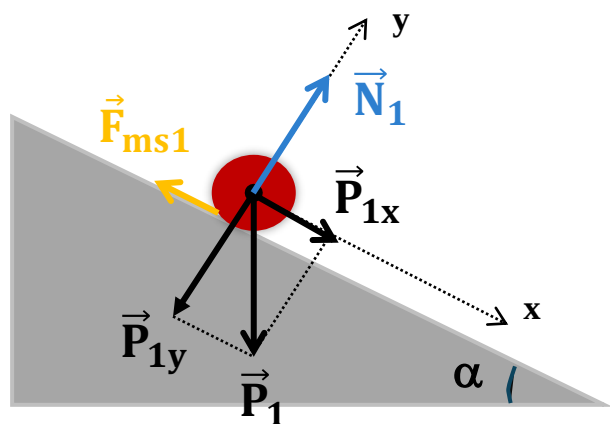
Chiều theo phương Oy:

$$-P_{1y} + N_1 = 0$$

$$\Rightarrow N_1 = P_{1y} = P_1 \cos \alpha = m_1 g \cos \alpha$$

Bài Tập

Bài 1: Hai viên bi có cùng chất liệu bề mặt và cùng kích thước nhưng khác nhau khối lượng cùng trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng góc nghiêng α . Hỏi viên bi nào sẽ đến chân mặt phẳng nghiêng trước?



Hai quả bóng đến chân mặt phẳng nghiêng cùng lúc: gia tốc $\vec{a}$ không phụ thuộc vào khối lượng

$$\Rightarrow a_2 = g \sin \alpha - k \cdot g \cos \alpha$$

$$N_1 = m_1 g \cos \alpha$$

Giải

Áp dụng định luật II Newton cho vật 1:

$$\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{F}_{ms1} = m_1 \vec{a}_1$$

Chiếu theo phương Ox:

$$P_{1x} - F_{ms1} = m_1 a_1 \quad \Rightarrow P_1 \sin \alpha - k \cdot N_1 = m_1 a_1$$

$$\Rightarrow m_1 g \sin \alpha - k \cdot m_1 g \cos \alpha = m_1 a_1$$

$$\Rightarrow a_1 = g \sin \alpha - k \cdot g \cos \alpha \quad \Rightarrow s = \frac{1}{2} a t^2$$

Bài Tập

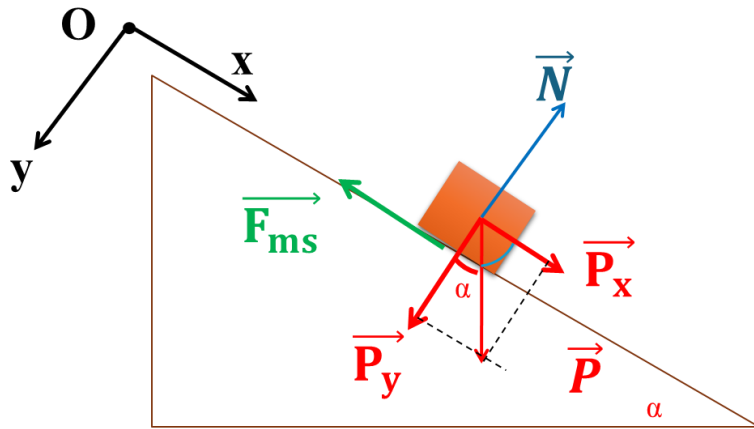
Bài 2.1. Một vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc α . Hỏi:

a) Giới hạn của hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng để vật có thể trượt xuống được.

b) Nếu hệ số ma sát nằm trong giới hạn trên thì gia tốc của vật bằng bao nhiêu? Khi đó muốn trượt hết quãng đường s , vật phải mất thời gian bao lâu?

Bài 2.1. Một vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc α . Hỏi:

a) Giới hạn của hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng để vật có thể trượt xuống được.



Định luật 2 Newton: $\vec{P} + \vec{N} + \vec{F} = m\vec{a}$

Chiều lên trục Oy: $-N + P_y = 0 \Rightarrow N = mg \cos \alpha$

Chiều lên trục Ox: $P_x - F_{ms} = ma \Rightarrow mg \sin \alpha - kN = ma$

$$\Rightarrow mg \sin \alpha - kmg \cos \alpha = ma$$

Bài 2.1. Một vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc α . Hỏi:

a) Giới hạn của hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng để vật có thể trượt xuống được.

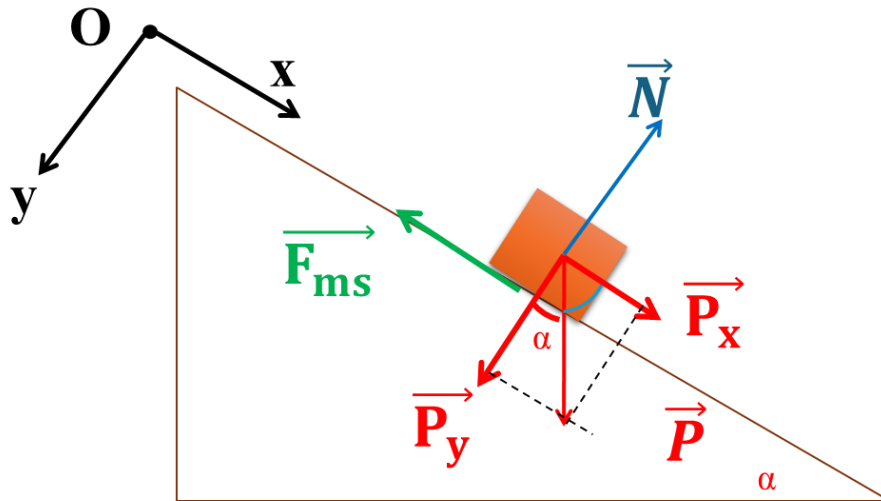
$mgsin\alpha - kmgcos\alpha = ma$ a) Để vật có thể trượt xuống: **$a \geq 0$**

$$\Leftrightarrow ma \geq 0$$

$$\Leftrightarrow mgsin\alpha - kmgcos\alpha = ma \geq 0$$

$$\Rightarrow k \leq tg\alpha$$

Giới hạn của hệ số ma sát



Bài 2.1. Một vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc α . Hỏi:

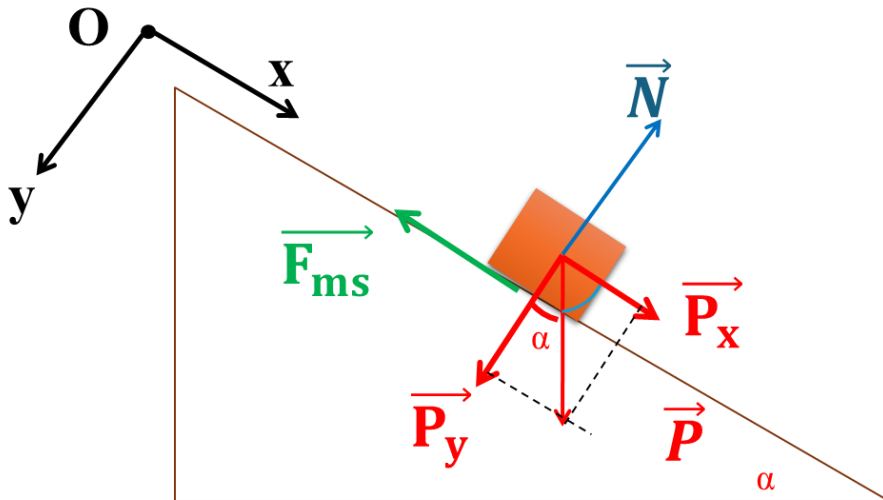
b) Nếu hệ số ma sát nằm trong giới hạn trên thì gia tốc của vật bằng bao nhiêu? Khi đó muốn trượt hết quãng đường s , vật phải mất thời gian bao lâu?

b) Gia tốc của vật:

$$mgsin\alpha - kmgcos\alpha = ma$$

$$a = g (\sin\alpha - k\cos\alpha)$$

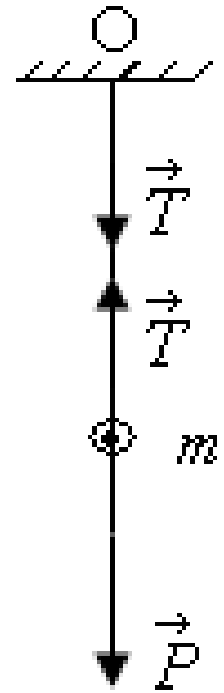
Thời gian vật trượt hết quãng đường s :



$$s = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$$
$$= \sqrt{\frac{2s}{g (\sin\alpha - k\cos\alpha)}}$$

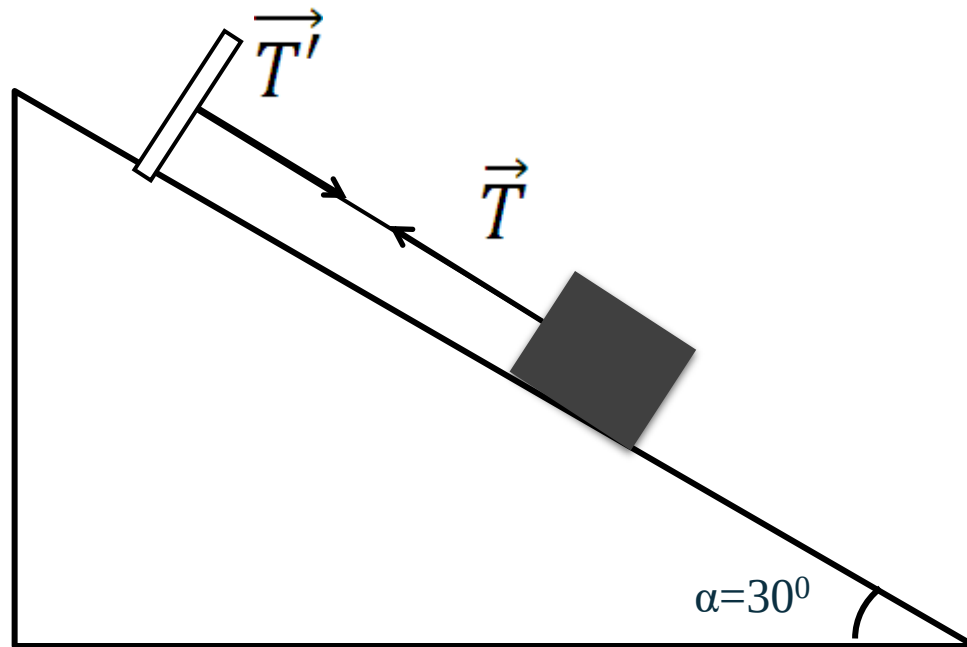
Lực căng dây

- ❖ Khi ta buộc một vật vào đầu một sợi dây rồi treo vật tại một điểm cố định thì dây sẽ bị kéo căng. Ngược lại, dây sẽ kéo vật với một lực $\vec{T}$ có phương dọc theo dây, chiều đi khỏi vật, đặt tại điểm buộc. Lực này được gọi là lực căng của sợi dây.
- ❖ Lực căng dây $\vec{T}$ hướng dọc theo sợi dây từ hai đầu vào phần giữa.



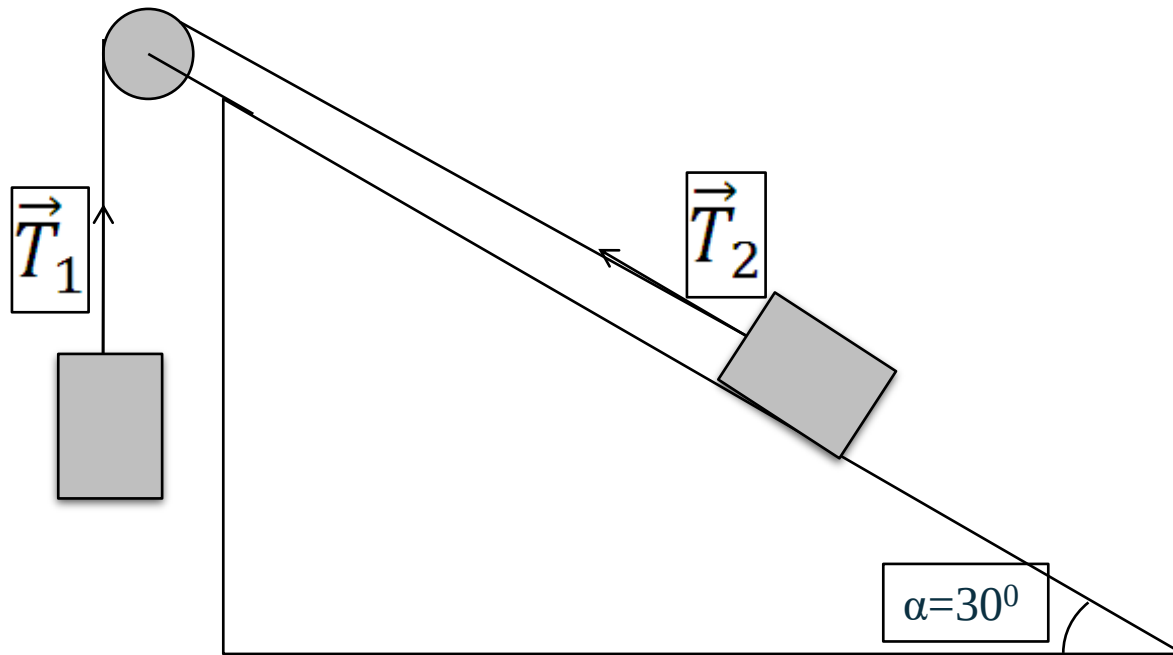
Lực căng dây

Lực căng dây do dây tác dụng vào các vật gắn ở đầu dây.
Có độ lớn bằng nhau trên cùng một sợi dây.

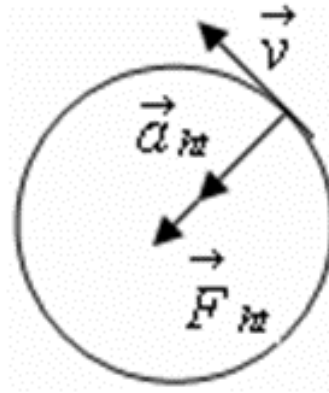


Lực căng dây

Nếu dây vắt qua ròng rọc không ma sát, khối lượng không đáng kể thì các lực căng trên dây vẫn bằng nhau.



Lực hướng tâm

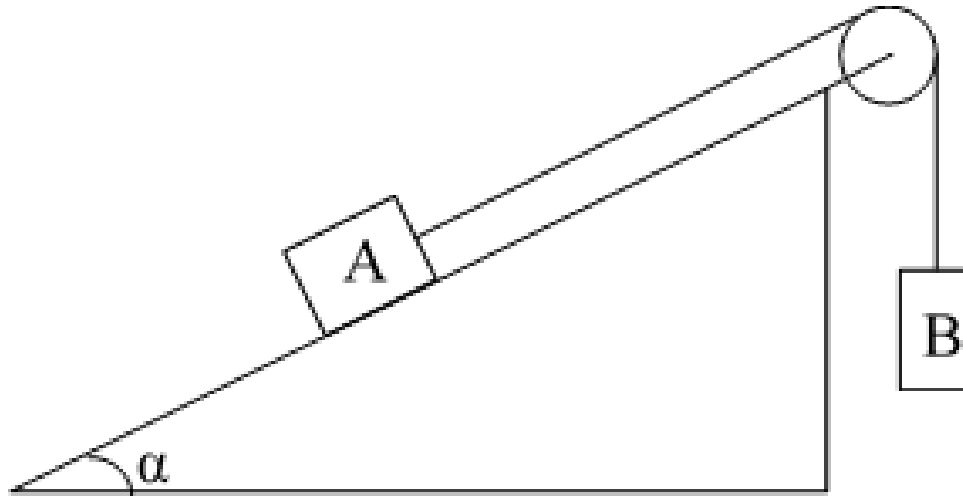


- ❖ Lực (hay hợp lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.
- ❖ Biểu thức:

$$F_{ht} = ma_{ht} = ma_n = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$$

Giải bài toán bằng phương pháp động lực học

Bài toán: Cho hệ hai vật A, B có khối lượng lần lượt là m_A , m_B được nối với nhau bằng một sợi dây không giãn (khối lượng dây không đáng kể), vắt qua một ròng rọc (khối lượng không đáng kể). Vật A trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng góc α so với mặt phẳng ngang. Bỏ qua khối lượng ròng rọc. Hãy khảo sát chuyển động của hệ.



Giải bài toán bằng phương pháp động lực học

Các bước giải bài toán động lực học:

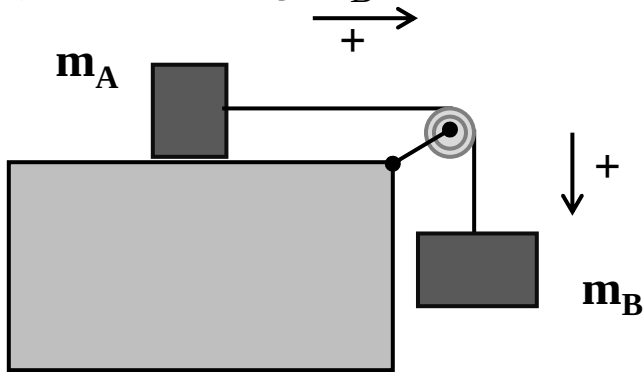
- ❖ B_1 : Vẽ hình, phân tích lực tác dụng lên từng vật có trong hệ, chọn hệ quy chiếu.
- ❖ B_2 : Viết phương trình động lực học (ĐLII Newton) cho từng vật, chiếu lên hệ tọa độ tương ứng.
- ❖ B_3 : Liên kết dữ kiện trong bài để tìm a , T , m , v ...

Bài tập về nhà

Bài 2.2SBT: Một vật A được đặt trên một mặt bàn nằm ngang. Dùng một sợi dây, một đầu buộc vào A cho vòng qua ròng rọc và đầu kia của sợi dây buộc vào vật B sao cho vật B rơi không ma sát thẳng đứng từ trên xuống. Cho biết $m_A = 2 \text{ kg}$, hệ số ma sát giữa A và mặt bàn là $k = 0,25$, gia tốc của hệ là $a = 4,9 \text{ m/s}^2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc. Xác định:

a) Khối lượng m_B

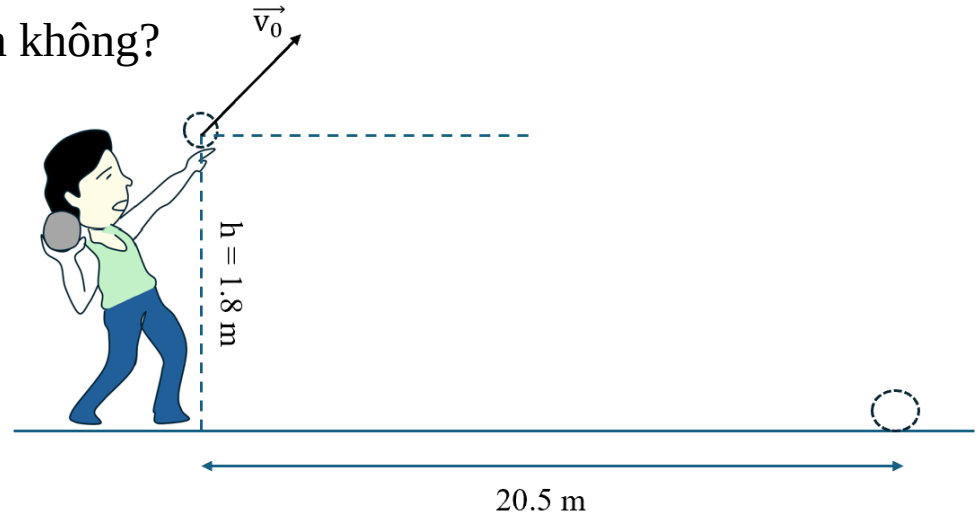
b) Lực căng của dây



Bài tập tại lớp

Câu 1: Trong một cuộc thi đấu, một vận động viên thực hiện cú ném tạ đạt thành tích 20.5 m (khoảng cách tính từ vị trí quả tạ chạm đất đến vị trí ném), xem hình. Giả sử quả tạ rời tay ở độ cao $h_0 = 1.8$ m, với vận tốc ban đầu v_0 , hợp với phương ngang một góc 45° . Biết gia tốc trọng trường $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

- Viết phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của quả tạ.
- Tính vận tốc ban đầu v_0 .
- Tính thời gian từ lúc ném đến lúc quả tạ đạt độ cao cực đại? Xác định độ cao cực đại đó.
- Nếu vận động viên tăng góc ném lên thành 50° nhưng vẫn giữ nguyên vận tốc ban đầu v_0 , quả tạ có còn đạt tới 20.5 m không?



VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

GV phụ trách: TS. Lê Thị Thu Ngọc

Email: lttngoc@hcmus.edu.vn

Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

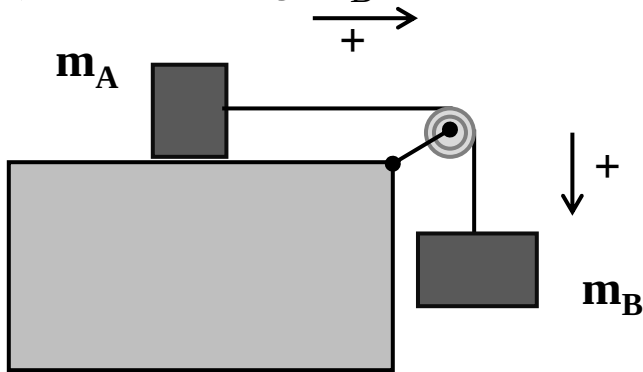
Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài tập về nhà

Bài 2.2SBT: Một vật A được đặt trên một mặt bàn nằm ngang. Dùng một sợi dây, một đầu buộc vào A cho vòng qua ròng rọc và đầu kia của sợi dây buộc vào vật B sao cho vật B rơi không ma sát thẳng đứng từ trên xuống. Cho biết $m_A = 2 \text{ kg}$, hệ số ma sát giữa A và mặt bàn là $k = 0,25$, gia tốc của hệ là $a = 4,9 \text{ m/s}^2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc. Xác định:

a) Khối lượng m_B

b) Lực căng của dây



Bài tập về nhà

Bài 2.2SBT: Cho biết $m_A = 2 \text{ kg}$, hệ số ma sát giữa A và mặt bàn là $k = 0,25$, gia tốc của hệ là $a = 4,9 \text{ m/s}^2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc. Xác định: a) Khối lượng m_B

Bài giải:

Áp dụng định luật II Newton cho vật A và B:

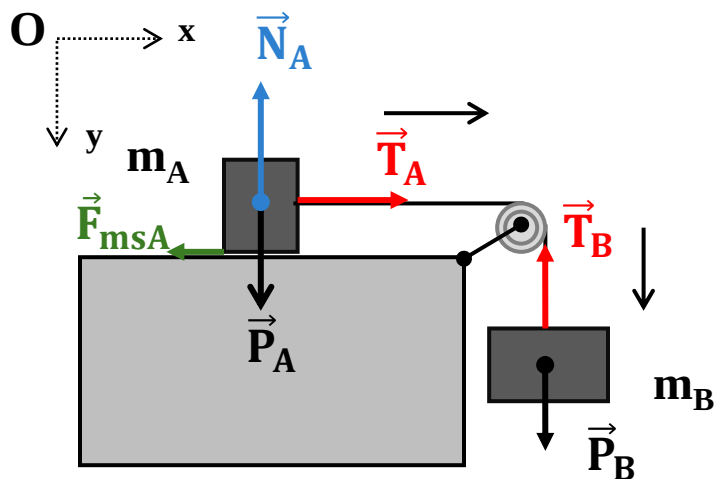
$$\vec{P}_A + \vec{N}_A + \vec{T}_A + \vec{F}_{msA} = m_A \vec{a}_A$$

$$\vec{P}_B + \vec{T}_B = m_B \vec{a}_B$$

Chiều lên trục Oy: $N_A = P_A = m_A g$

$$P_B - T_B = m_B a_B$$

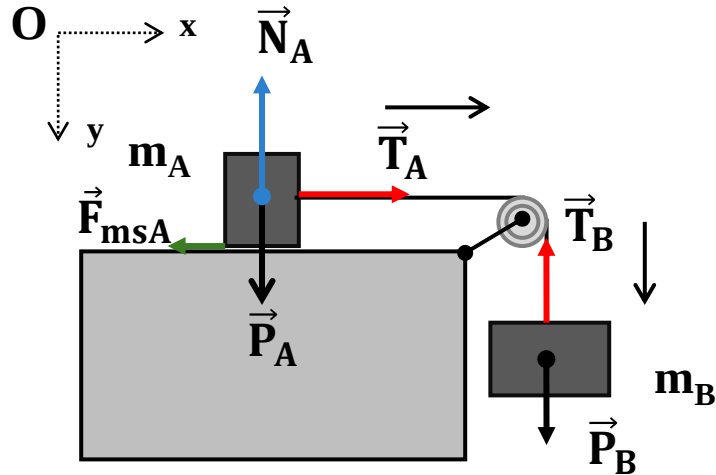
Chiều lên trục Ox: $T_A - k \cdot N_A = m_A a_A$



Bài tập về nhà

Bài 2.2SBT: Cho biết $m_A = 2 \text{ kg}$, hệ số ma sát giữa A và mặt bàn là $k = 0,25$, gia tốc của hệ là $a = 4,9 \text{ m/s}^2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc. Xác định: a) Khối lượng m_B

$$\Rightarrow m_B = \frac{m_A(a + kg)}{g - a} = 3 \text{ kg}$$



Bài giải:

$$\begin{cases} N_A = P_A = m_A g \\ P_B - T_B = m_B a_B \\ T_A - k \cdot N_A = m_A a_A \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} m_B g - T = m_B a \quad (1) \\ T - k m_A g = m_A a \quad (2) \end{array} \right.$$

Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc: $T_A = T_B = T$

Dây không giãn: $a_A = a_B = a$

$$(1) + (2): m_B g - k m_A g = m_A a + m_B a$$

Bài tập về nhà

Bài 2.2SBT: Cho biết $m_A = 2 \text{ kg}$, hệ số ma sát giữa A và mặt bàn là $k = 0,25$, gia tốc của hệ là $a = 4,9 \text{ m/s}^2$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua khối lượng của dây và ròng rọc. Xác định: b) Lực căng của dây

Bài giải:

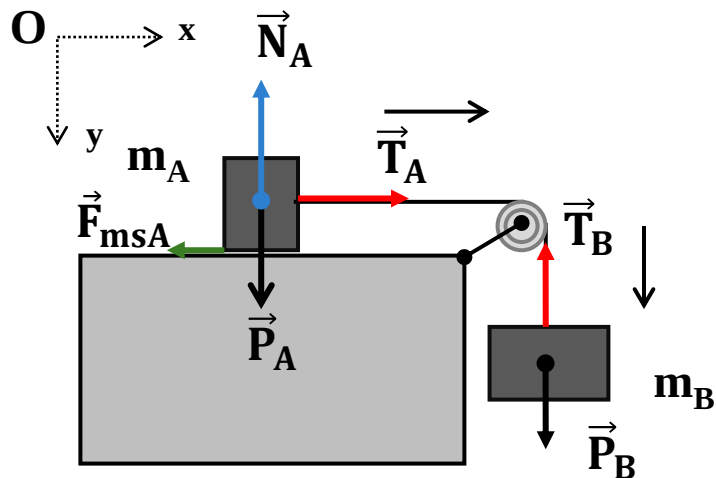
Lực căng dây T:

$$m_B g - T = m_B a \quad (1)$$

$$T - k m_A g = m_A a \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow T = m_B g - m_B a$$

$$T = 3 \cdot (9,8 - 4,9) = 14,7 \text{ (N)}$$



ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

Mọi vật trong vũ trụ hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn. Lực hút giữa hai vật có khối lượng m_1 và m_2 ở cách nhau một khoảng r tỷ lệ với tích các khối lượng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Đối với chất điểm

Dạng tổng quát:

$$\vec{F} = -\gamma \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r}$$

Độ lớn:

$$F = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$\gamma = 6.67.10^{-11} N.m^2/kg^2 \text{ (Hằng số hấp dẫn vũ trụ)}$$

VÍ DỤ

Hai quả cầu bằng chì (xem như chất điểm), mỗi quả có khối lượng 45kg, bán kính 10cm. Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng có thể đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu?

$$F = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} \rightarrow F = \gamma \frac{m^2}{r^2} \quad F \text{ lớn nhất khi } r \text{ nhỏ nhất}$$

$$r_{\min} = 20 \text{ (cm)}$$

$$F_{\max} = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{45^2}{0.2^2} \approx 3.38 \cdot 10^{-6} (N)$$

Trọng lực

Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật m

Xét 1 vật, khối lượng m , kích thước không đáng kể (được xem như chất điểm), nằm tại vị trí nào đó trong trường hấp dẫn của trái đất. Giả sử trái đất có dạng hình cầu, tâm O , bán kính R , khối lượng M . r là khoảng cách từ vật đến tâm trái đất. Theo định luật vạn vật hấp dẫn:

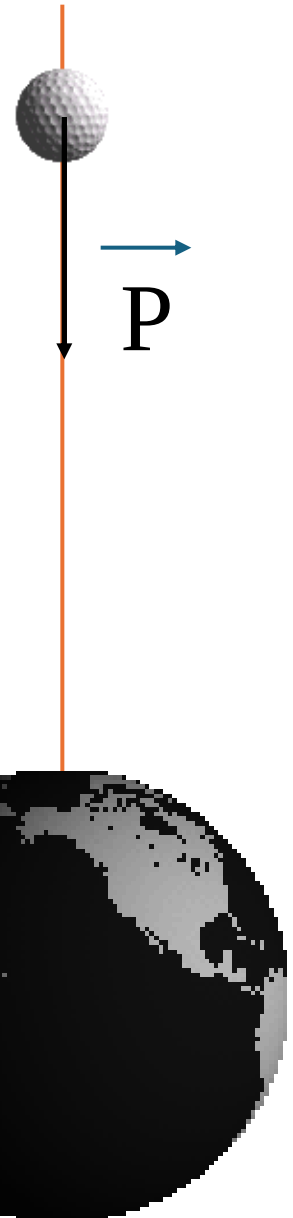
$$F = \gamma \frac{Mm}{r^2}$$

Theo định luật II Newton:

$$a = \frac{F}{m}$$

$$a = \gamma \frac{M}{r^2}$$

M



Trọng lực

$$g = \gamma \frac{M}{r^2}$$

Gọi h là độ cao của vật đối với mặt đất.

Ta có: $r = h + R$

Ở gần bề mặt trái đất, khi r gần bằng bán kính trái đất. $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$

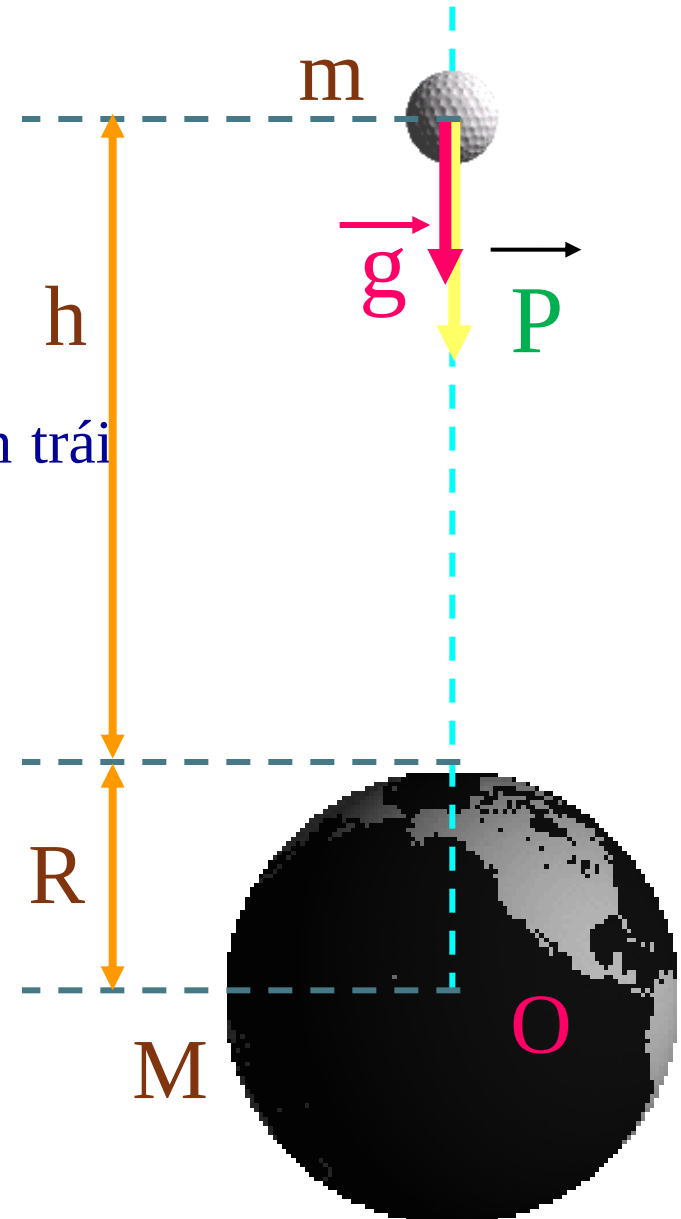
$$g = \gamma \frac{M}{(h+R)^2}$$

$$F = \gamma \frac{M}{r^2} \cdot m$$

$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$

Trọng lực:

$$P = g \cdot m$$



Ví dụ

Tìm gia tốc rơi tự do ở nơi có độ cao bằng nửa bán kính Trái Đất ($r_{\text{earth}} = 6400\text{km}$). Cho biết gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là $9,81\text{m/s}^2$.

Trên mặt đất:

$$g_0 = \gamma \frac{m_{\text{earth}}}{r_{\text{earth}}^2}$$

Tại nơi có độ cao h :

$$g = \gamma \frac{m_{\text{earth}}}{(r_{\text{earth}} + h)^2}$$

$$\frac{g}{g_0} = \frac{r_{\text{earth}}^2}{(r_{\text{earth}} + h)^2} \Rightarrow g = g_0 \left(\frac{r_{\text{earth}}}{r_{\text{earth}} + h} \right)^2$$

$$\text{Tại } h = r_{\text{earth}}/2: g = \frac{4}{9} g_0 = 4,36 (\text{m/s}^2)$$

**Điều gì xảy ra nếu không có trọng lực
trên Trái Đất?**



SỰ RƠI TỰ DO

- ❖ Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực. Trong trường hợp có thể bỏ qua ảnh hưởng của các yếu tố khác lên vật rơi, ta có thể coi sự rơi của vật là sự rơi tự do.

SỰ RƠI TỰ DO

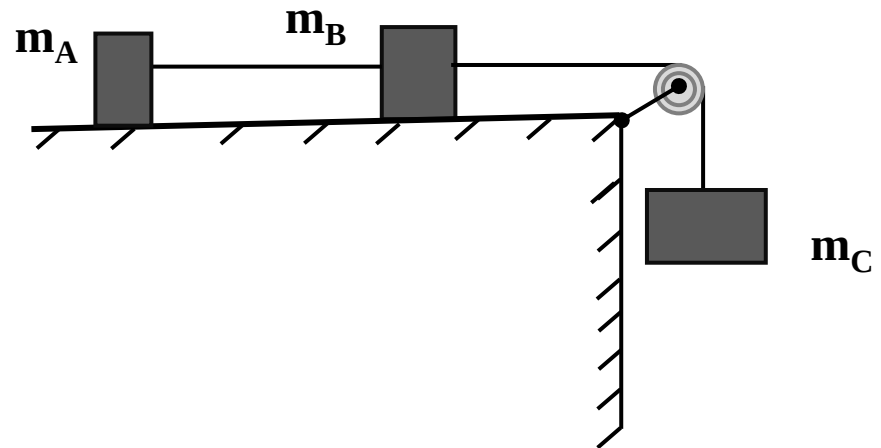
- ❖ Trong chân không (môi trường không có không khí), các vật dù nặng hay nhẹ đều rơi chạm đất cùng lúc.

Bài tập

Bài 2.4SBT: Cho hai vật có khối lượng m_A và m_B được nối với nhau bằng một sợi dây và được đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng một sợi dây khác vắt qua một ròng rọc, một đầu dây buộc vào m_B và đầu kia buộc vào vật thứ 3 m_C . Lực căng sợi dây nối A và B là T_1 , của sợi dây nối B và C là T_2 . Cho biết $m_A = 1 \text{ kg}$, $m_C = 3 \text{ kg}$, $T_1 = 4,9 \text{ N}$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua ma sát. Tính.

a) Khối lượng m_B

b) Lực căng T_2



Bài tập

Bài 2.4SBT: Lực căng sợi dây nối A và B là T_1 , của sợi dây nối B và C là T_2 . Cho biết $m_A = 1 \text{ kg}$, $m_C = 3 \text{ kg}$, $T_1 = 4,9 \text{ N}$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua ma sát. Tính.

a) Khối lượng m_B

Bài giải:

Áp dụng định luật II Newton cho vật A,

B và C:

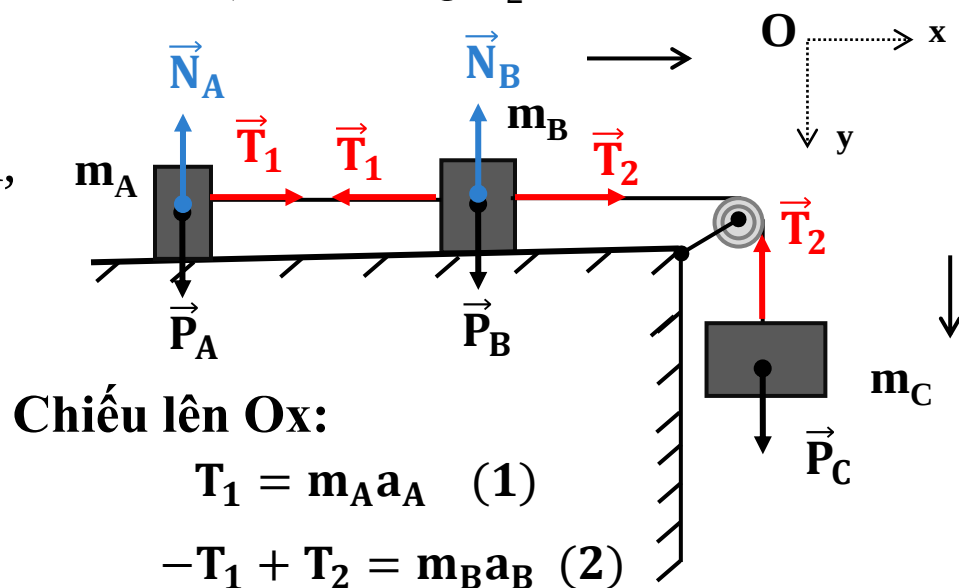
$$\vec{P}_A + \vec{N}_A + \vec{T}_1 = m_A \vec{a}_A$$

$$\vec{P}_B + \vec{N}_B + \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = m_B \vec{a}_B$$

$$\vec{P}_C + \vec{T}_2 = m_C \vec{a}_C$$

Chiều lên Oy: $P_C - T_2 = m_C a_C \quad (3)$

b) Lực căng T_2



Bài tập

Bài 2.4SBT: Lực căng sợi dây nối A và B là T_1 , của sợi dây nối B và C là T_2 . Cho biết $m_A = 1 \text{ kg}$, $m_C = 3 \text{ kg}$, $T_1 = 4,9 \text{ N}$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua ma sát. Tính.

a) Khối lượng m_B

b) Lực căng T_2

Bài giải:

$$T_1 = m_A a_A \quad (1)$$

$$-T_1 + T_2 = m_B a_B \quad (2) \Rightarrow T_2 = 14,7 \text{ N}$$

$$P_C - T_2 = m_C a_C \quad (3)$$

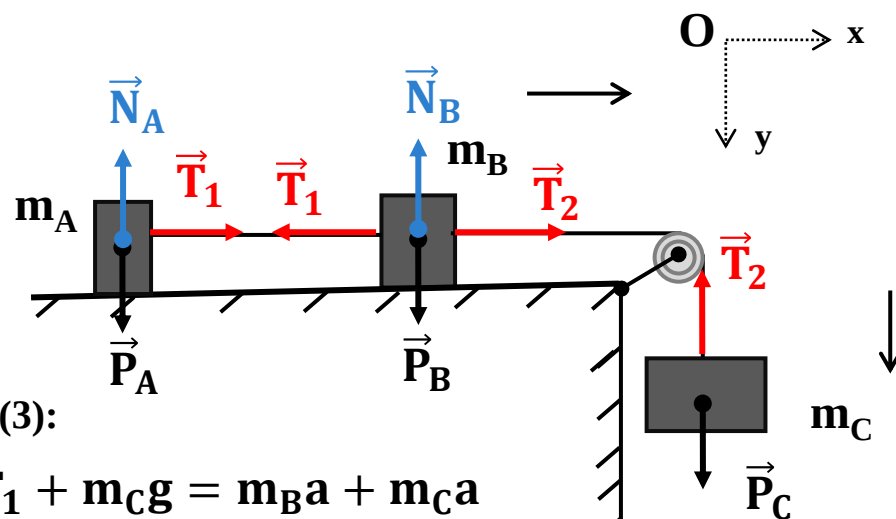
Dây không giãn: $a_A = a_B = a_C = a$

$$(1) \Rightarrow a = \frac{T_1}{m_A} = \frac{4,9}{1} = 4,9 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

(2) + (3):

$$-T_1 + m_C g = m_B a + m_C a$$

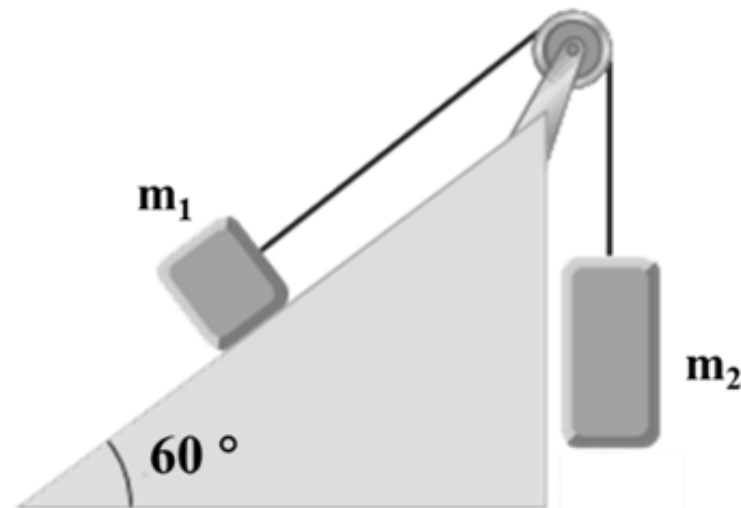
$$\Rightarrow m_B = \frac{-T_1 + m_C g - m_C a}{a} = 2 \text{ kg}$$



Bài tập

Cho hai vật có khối lượng $m_1 = 1,0 \text{ kg}$ và vật $m_2 = 3,0 \text{ kg}$ được nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ, không giãn vắt qua một ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Vật m_1 đặt trên mặt phẳng nghiêng một góc $\alpha = 60^\circ$ so với phương nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật m_1 và mặt tiếp xúc là $k = 0,25$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Cho hai vật bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ.

Tìm gia tốc a của hệ hai vật và lực căng dây T .



Bài tập

Vẽ hình, phân tích lực

Hợp lực tác dụng lên các vật:

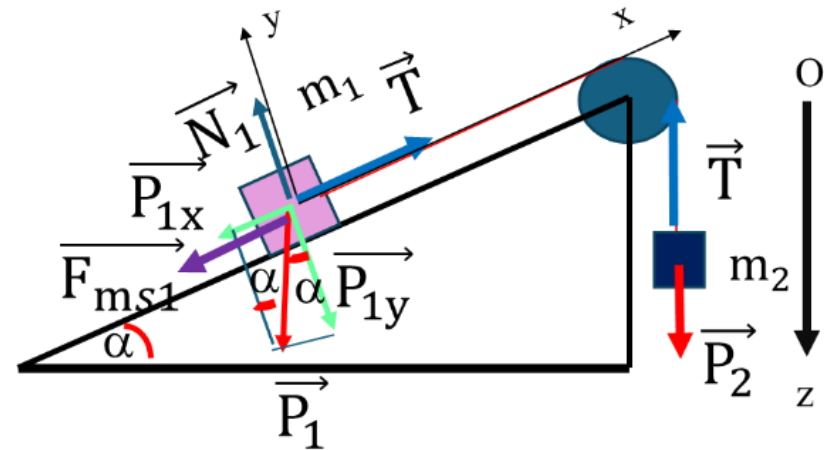
$$\begin{aligned}\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{T} + \vec{F}_{ms1} &= m_1 \vec{a} \\ \vec{P}_2 + \vec{T} &= m_2 \vec{a}\end{aligned}$$

Hệ phương trình sau chiều

$$T - m_1 g \sin \alpha - k m_1 g \cos \alpha = m_1 a$$

$$m_2 g - T = m_2 a$$

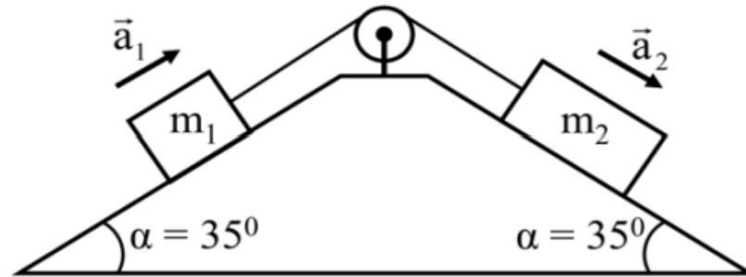
$$\begin{aligned}a &= \frac{m_2 g - m_1 g \sin \alpha - k m_1 g \cos \alpha}{m_1 + m_2} \\ &= 5,02 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$



$$T = m_2 g - m_2 a = 14,93 \text{ N}$$

BT: Cho hai vật $m_1=2\text{ kg}$ và $m_2=7\text{ kg}$ được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng $\alpha=35^\circ$. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường $g=9,8\text{ m/s}^2$.

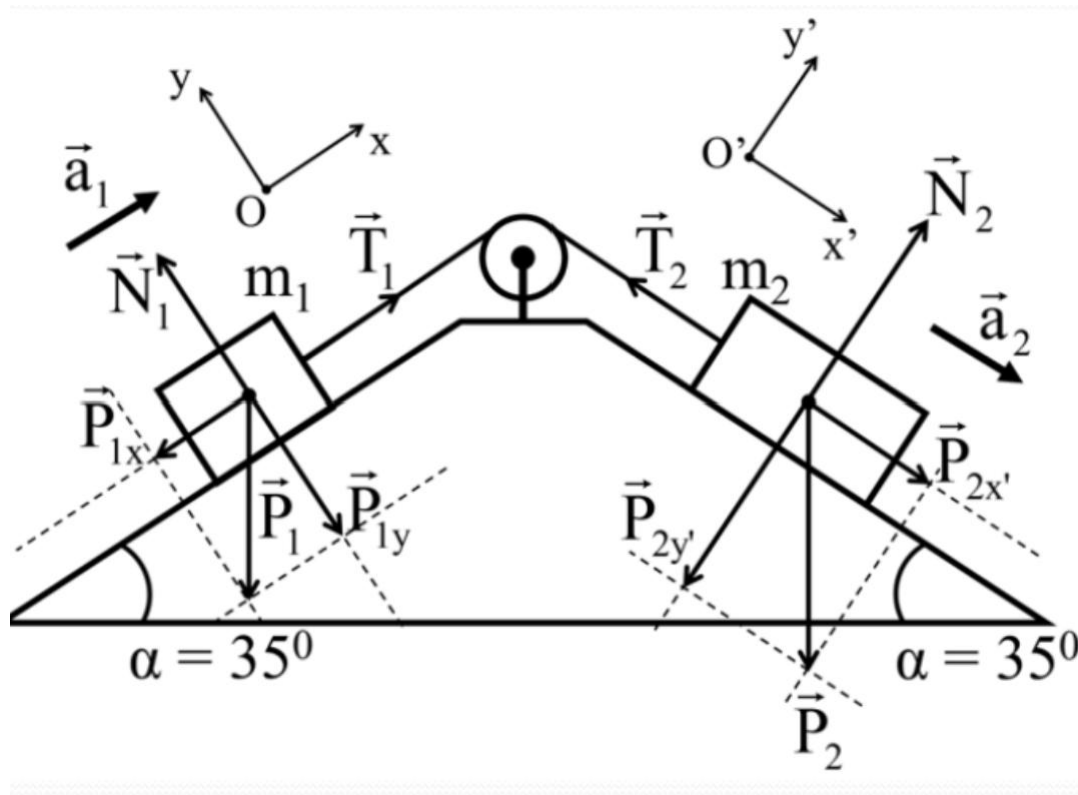
- Giả sử bỏ qua ma sát giữa hai vật và bề mặt đế, tính gia tốc của hệ hai vật và lực căng của sợi dây.
- Trong trường hợp có tính đến ma sát giữa hai vật và bề mặt đế (ma sát là như nhau ở cả hai bề mặt), người ta xác định được gia tốc của hệ là $1,5\text{ m/s}^2$. Xác định hệ số ma sát k và lực căng của sợi dây lúc này.



Cho hai vật $m_1=2\text{ kg}$ và $m_2=7\text{ kg}$ được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng $\alpha=35^\circ$. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường $g=9,8\text{ m/s}^2$.

a) Giả sử bỏ qua ma sát giữa hai vật và bề mặt đế, tính gia tốc của hệ hai vật và lực căng của sợi dây.

Giải



Cho hai vật $m_1=2\text{ kg}$ và $m_2=7\text{ kg}$ được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng $\alpha=35^\circ$. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường $g=9,8\text{ m/s}^2$.

a) Giả sử bỏ qua ma sát giữa hai vật và bề mặt đế, tính gia tốc của hệ hai vật và lực căng của sợi dây.

Giải

Chọn các gốc tọa độ như hình vẽ.

Phương trình định luật II Newton cho từng vật:

Vật 1: $\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}$

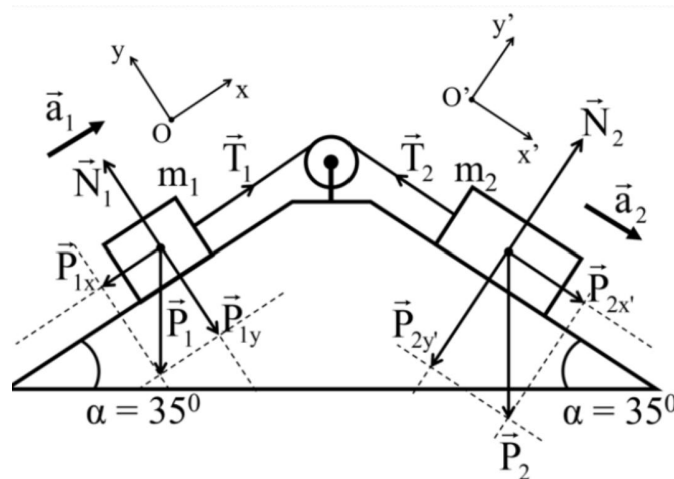
Chiều theo trục Ox: $T_1 - P_1 \sin \alpha = m_1 a \quad (1)$

Vật 2: $\vec{P}_2 + \vec{N}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}$

Chiều theo trục O'x': $-T_2 + P_2 \sin \alpha = m_2 a \quad (2)$

Ròng rọc và dây không khối lượng:

$$T_1 = T_2 = T$$



Lấy (1) + (2):

$$-P_1 \sin \alpha + P_2 \sin \alpha = (m_1 + m_2) a$$

$$\Leftrightarrow -m_1 g \sin \alpha + m_2 g \sin \alpha = (m_1 + m_2) a$$

$$\Rightarrow a = \frac{g \sin \alpha (m_2 - m_1)}{m_1 + m_2} = 3,12 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Lực căng dây T:

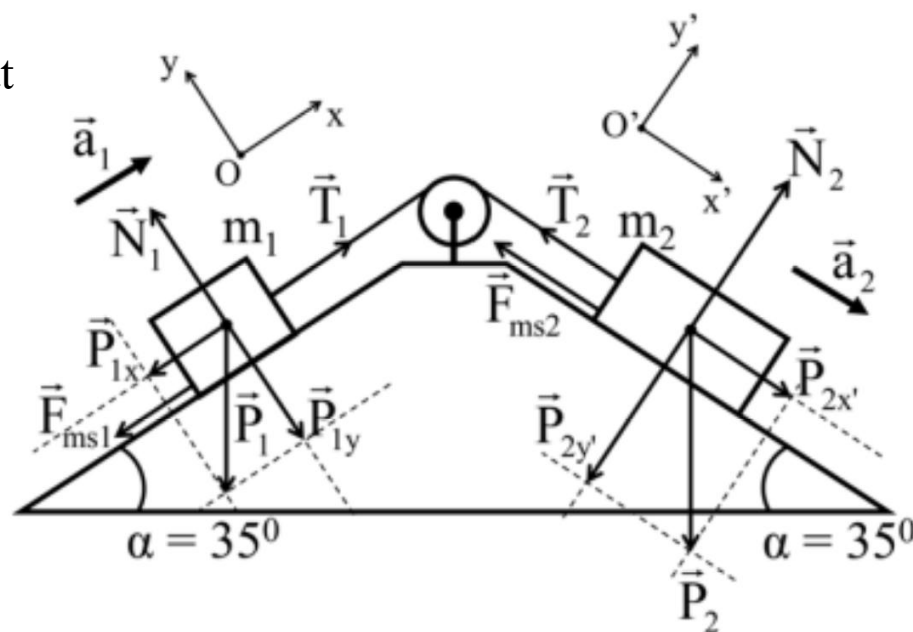
$$T = m_1 a + m_1 g \sin \alpha = 17,5 \text{ (N)}$$

Cho hai vật $m_1=2\text{ kg}$ và $m_2=7\text{ kg}$ được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng $\alpha=35^\circ$. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường $g=9,8\text{ m/s}^2$.

b) Trong trường hợp có tính đến ma sát giữa hai vật và bề mặt đế (ma sát là như nhau ở cả hai bề mặt), người ta xác định được gia tốc của hệ là $1,5\text{ m/s}^2$. Xác định hệ số ma sát k và lực căng của sợi dây lúc này.

Giải

b) Có tính đến lực ma sát



Cho hai vật $m_1=2\text{ kg}$ và $m_2=7\text{ kg}$ được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng $\alpha=35^\circ$. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường $g=9,8\text{ m/s}^2$.

b) Trong trường hợp có tính đến ma sát giữa hai vật và bề mặt đế (ma sát là như nhau ở cả hai bề mặt), người ta xác định được gia tốc của hệ là $1,5\text{ m/s}^2$. Xác định hệ số ma sát k và lực căng của sợi dây lúc này.

Giải

b) Có tính đến lực ma sát

Phương trình định luật II Newton cho từng vật:

Vật 1: $\vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{T}_1 + \vec{F}_{ms1} = m_1 \vec{a}$

Chiếu theo trục Oy:

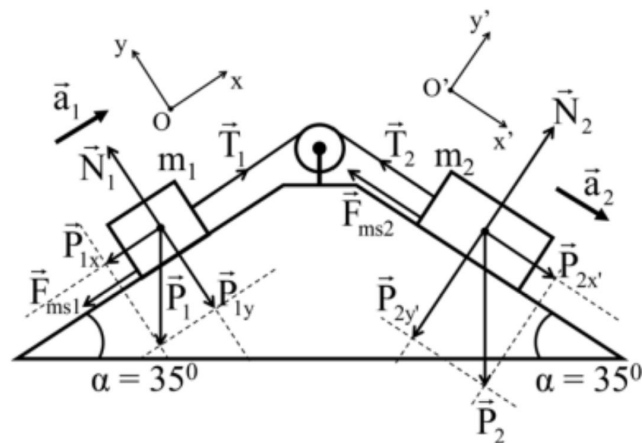
$$N_1 = P_{1y} = P_1 \cos \alpha = m_1 g \cos \alpha \quad (1)$$

Chiếu theo trục Ox:

$$-F_{ms1} - P_1 \sin \alpha + T_1 = m_1 a \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra:

$$-km_1 g \cos \alpha - m_1 g \sin \alpha + T_1 = m_1 a \quad (3)$$



Cho hai vật $m_1=2\text{ kg}$ và $m_2=7\text{ kg}$ được đặt trên một chiếc đế có dạng hình thang cân như hình bên dưới. Hai mặt nghiêng của đế có cùng góc nghiêng $\alpha=35^\circ$. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và sợi dây. Cho gia tốc trọng trường $g=9,8\text{ m/s}^2$.

b) Trong trường hợp có tính đến ma sát giữa hai vật và bề mặt đế (ma sát là như nhau ở cả hai bề mặt), người ta xác định được gia tốc của hệ là $1,5\text{ m/s}^2$. Xác định hệ số ma sát k và lực căng của sợi dây lúc này.

Giải

Vật 2: $\vec{P}_2 + \vec{N}_2 + \vec{T}_2 + \vec{F}_{ms2} = m_2 \vec{a}$

Chiếu theo trục Oy:

$$N_2 = P_{2y'} = P_2 \cos \alpha = m_2 g \cos \alpha \quad (4)$$

Chiếu theo trục Ox:

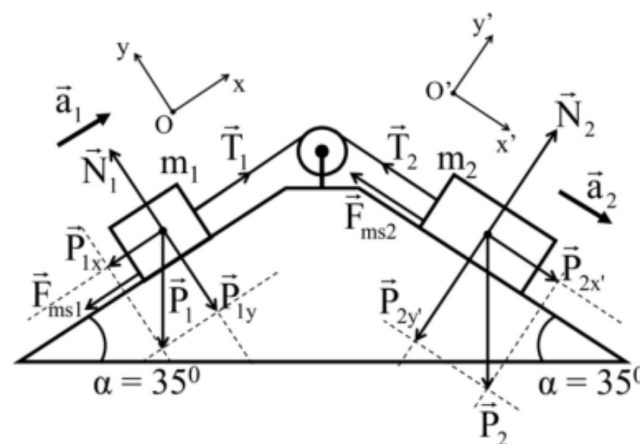
$$-F_{ms2} + P_2 \sin \alpha - T_2 = m_2 a \quad (5)$$

Từ (1) và (2) suy ra:

$$-km_2 g \cos \alpha + m_2 g \sin \alpha - T_2 = m_2 a \quad (6)$$

Ròng rọc và dây không khối lượng:

$$T_1 = T_2 = T$$



Từ (3) và (6) ta có hệ pt:

$$\begin{cases} -km_1 g \cos \alpha - m_1 g \sin \alpha + T = m_1 a \\ -km_2 g \cos \alpha + m_2 g \sin \alpha - T = m_2 a \end{cases}$$

Giải hệ pt ta được:

$$k = 0.2$$

$$T = 17.5 \text{ (N)}$$

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

CƠ - NHIỆT

GV phụ trách: TS. Lê Thị Thu Ngọc

Email: lttngoc@hcmus.edu.vn

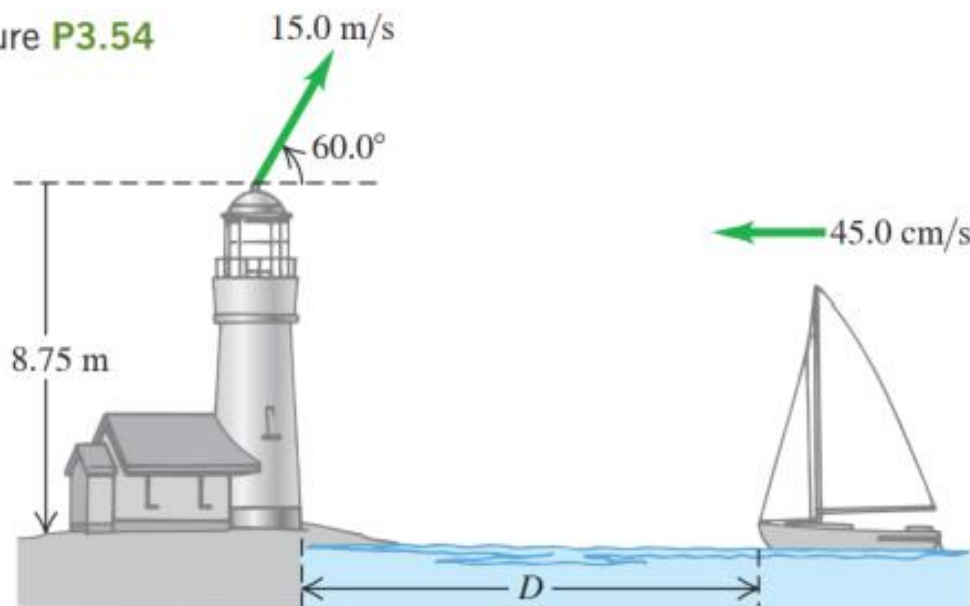
Bộ môn Vật lý Ứng dụng

Khoa Vật lý – Vật ký Kỹ thuật

Bài Tập

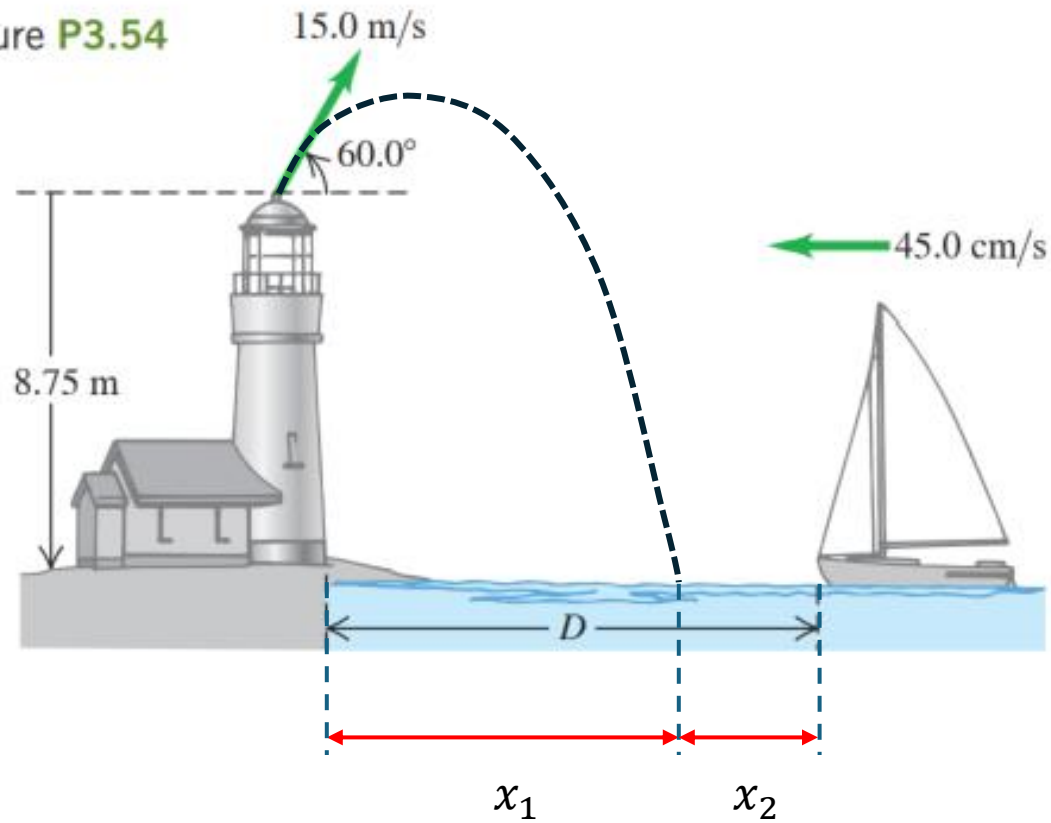
Một thiết bị quan trọng phục vụ việc cập bến phải được ném sang một con tàu đang di chuyển với vận tốc $45,0 \text{ cm/s}$ trước khi tàu có thể cập bến. Thiết bị này được ném với vận tốc $15,0 \text{ m/s}$, theo góc $60,0^\circ$ so với phương ngang, từ đỉnh của một tòa tháp ở mép nước, cao hơn boong tàu $8,75 \text{ m}$. Để thiết bị này rơi đúng vào mũi tàu, thì tại thời điểm ném, con tàu phải cách bến một khoảng D là bao nhiêu? Bỏ qua lực cản không khí.

Figure P3.54



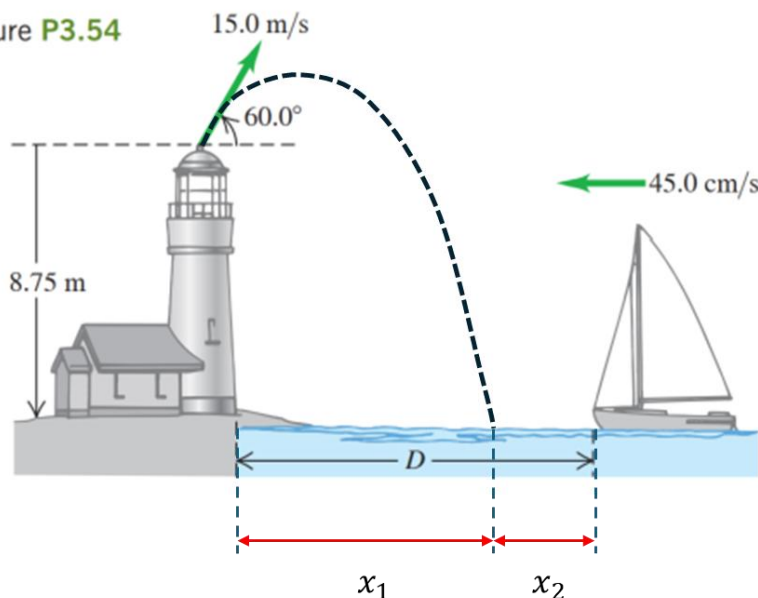
Bài Tập

Figure P3.54



Bài Tập

Figure P3.54



Phương trình tọa độ của thiết bị:

$$x_1 = 15 (\cos 60)t$$

$$y = 8.75 + 15 (\sin 60)t - 4.9 t^2$$

Phương trình chuyển động của tàu:

$$x_2 = 0.45t$$

Tại vị trí thiết bị rơi xuống tàu: $y = 0$

$$0 = 8.75 + 15 (\sin 60)t - 4.9 t^2$$

$$\rightarrow t = 3.21 \text{ s}$$

$$\rightarrow x_1 = 24.075 \text{ m}$$

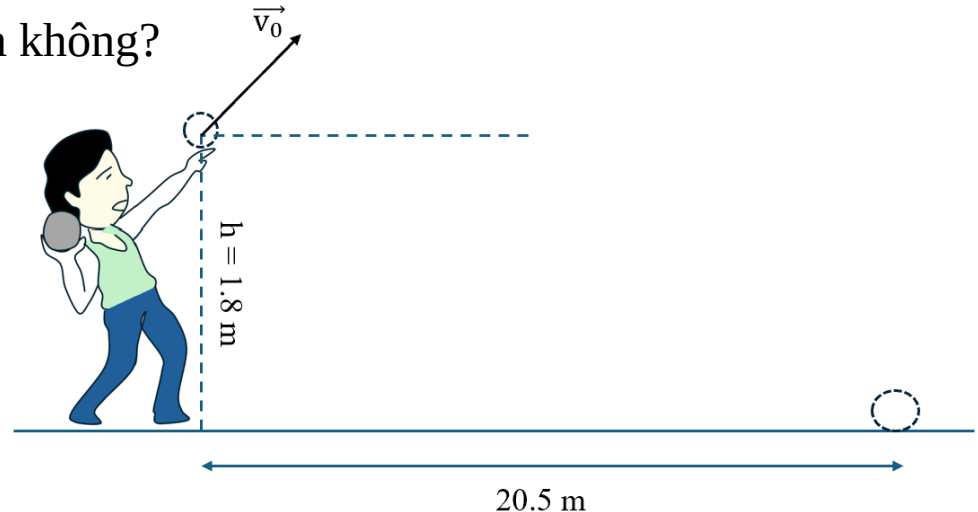
$$x_2 = 0.45 \times 3.21 = 1.44 \text{ m}$$

$$\rightarrow D = x_1 + x_2 = 25.52 \text{ m}$$

Bài tập tại lớp

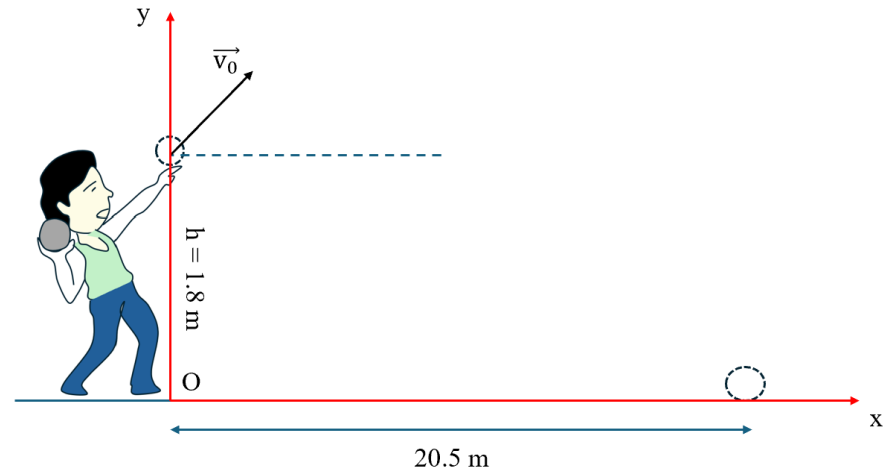
Câu 1: Trong một cuộc thi đấu, một vận động viên thực hiện cú ném tạ đạt thành tích 20.5 m (khoảng cách tính từ vị trí quả tạ chạm đất đến vị trí ném), xem hình. Giả sử quả tạ rời tay ở độ cao $h_0 = 1.8$ m, với vận tốc ban đầu v_0 , hợp với phương ngang một góc 45° . Biết gia tốc trọng trường $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

- Viết phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của quả tạ.
- Tính vận tốc ban đầu v_0 .
- Tính thời gian từ lúc ném đến lúc quả tạ đạt độ cao cực đại? Xác định độ cao cực đại đó.
- Nếu vận động viên tăng góc ném lên thành 50° nhưng vẫn giữ nguyên vận tốc ban đầu v_0 , quả tạ có còn đạt tới 20.5 m không?



Bài tập tại lớp

a) Viết phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của quả tạ.



a) Phương trình chuyển động của vật:

$$x = v_0 \cos \alpha t = v_0 \cos 45^\circ t = \frac{\sqrt{2}}{2} v_0 t$$

$$y = y_0 + v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 = 1.8 + v_0 \sin 45^\circ \cdot t - \frac{1}{2} 9.8 t^2 = 1.8 + \frac{\sqrt{2}}{2} v_0 t - 4.9 t^2$$

Phương trình quỹ đạo của vật:

$$y = y_0 + x \tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 = 1.8 + x \tan 45^\circ - \frac{1}{2} \frac{9.8}{v_0^2 \cos^2 45^\circ} x^2 = 1.8 + x - 9.8 \frac{x^2}{v_0^2}$$

Bài tập tại lớp

b) Tính vận tốc ban đầu v_0 .

Tại vị trí tạ chạm đất $x = 20.5 \text{ m}$; $y = 0$.

Thế vào phương trình quỹ đạo của tạ, ta có: $1.8 + 20.5 - 9.8 \frac{20.5^2}{v_0^2} = 0$

Giải phương trình ta được $v_0 = 13.6 \text{ m/s}$

Bài tập tại lớp

c) Tính thời gian từ lúc ném đến lúc quả tạ đạt độ cao cực đại? Xác định độ cao cực đại đó.

Tại độ cao cực đại: $v_y = 0$

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt = 13.6 \times \sin 45^\circ - 9.8 t = 0$$

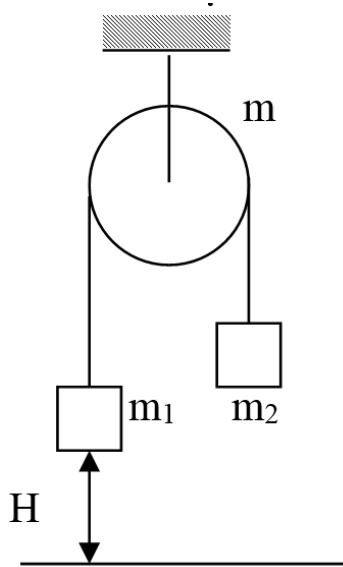
Suy ra $t = 0.981 \text{ s}$

Thay t vào phương trình chuyển động của tạ theo phương y , ta được độ cao cực đại:

$$y = 1.8 + \frac{\sqrt{2}}{2} v_0 t - 4.9 t^2 = 1.8 + \frac{\sqrt{2}}{2} \times 13.6 \times 0.981 - 4.9 \times 0.981^2 = 6.52 \text{ m}$$

Bài tập

Bài 2.6SBT: Cho hệ 2 vật treo trên ròng rọc cố định như hình vẽ ($m_1 > m_2$). Biểu thức gia tốc của hệ 2 vật có dạng.



Dây không dẫn, không
khối lượng. Ròng rọc
không khối lượng

a) $a = \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2} g$

c) $a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g$

b) $a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$

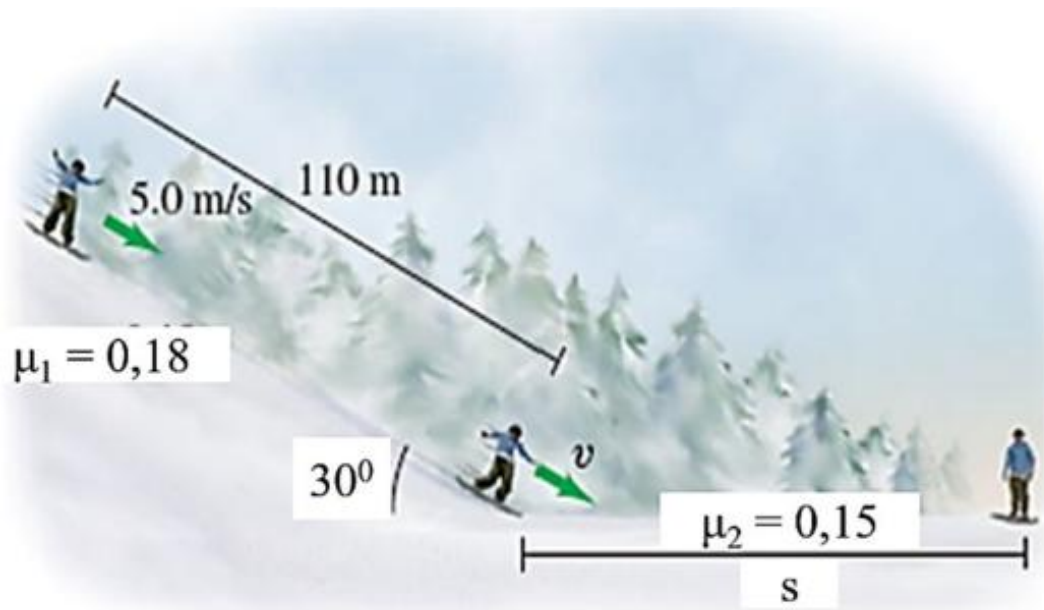
d) $a = \frac{m_1 + m_2}{m_2 - m_1} g$

Bài tập

Một vận động viên trượt tuyết chuyển động với vận tốc ban đầu $v_0 = 5,0 \text{ m/s}$ tại đỉnh của một dốc nghiêng 30° so với phương ngang. Sau khi trượt hết dốc dài 110 m với hệ số ma sát $\mu_1 = 0,18$, vận động viên tiếp tục trượt trên mặt phẳng ngang với hệ số ma sát $\mu_2 = 0,15$ cho đến khi dừng lại. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

a) Xác định vận tốc của vận động viên tại chân dốc.

b) Tính quãng đường vận động viên đi được trên mặt phẳng ngang.

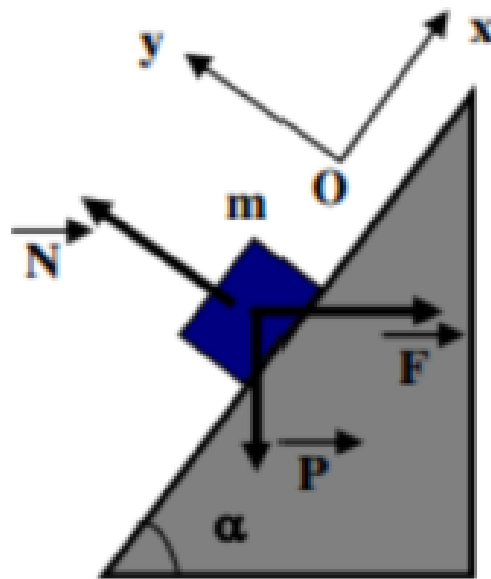


Đáp số: a) 28 m/s ; b) 261 m

Bài tập

Một vật chuyển động đều trên một mặt phẳng nghiêng một góc $\alpha = 45^\circ$ so với mặt phẳng nằm ngang, dưới tác dụng của lực đẩy $F = 50 \text{ N}$ theo phương ngang như hình vẽ.

Tính khối lượng m của vật và phản lực N của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật. Bỏ qua ma sát. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

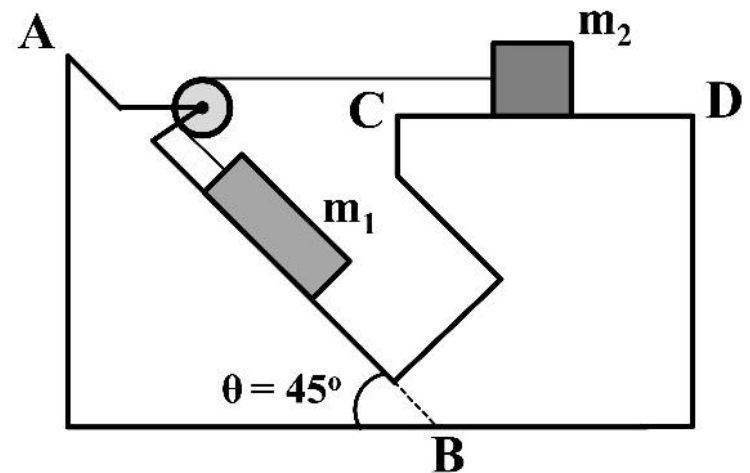


Đáp số: 5 kg; 70.7N

Bài tập về nhà

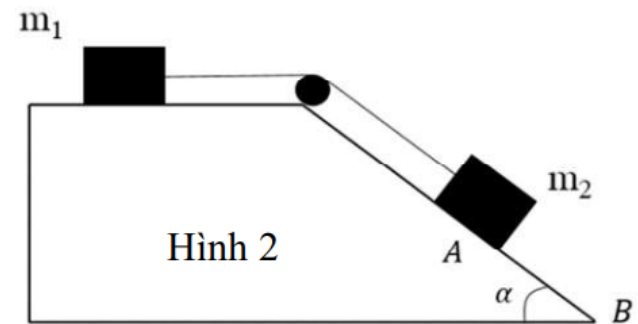
Đề thi GKI-2025-2026: Vật $m_1 = 5,3 \text{ kg}$ được đặt trên mặt phẳng nghiêng AB có góc nghiêng $\theta_1 = 45^\circ$. Vật $m_2 = 3,7 \text{ kg}$ được đặt trên mặt phẳng nằm ngang CD. Hai vật được xem là chất điểm và được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh, không giãn và có khối lượng không đáng kể. Sợi dây này được mắc qua một ròng rọc cố định có khối lượng không đáng kể (Hình 2). Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Hệ số ma sát trượt giữa vật m_1 và mặt phẳng AB là $k_1 = 0,12$, giữa vật m_2 và mặt phẳng CD là $k_2 = 0,25$. Dây luôn được giữ căng khi hệ vật chuyển động. Các mặt phẳng đủ dài cho hệ chuyển động.

- Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên vật m_1 và m_2 .
- Tính gia tốc chuyển động của hệ vật.
- Tính lực căng dây khi hai vật đang chuyển động.



Bài tập tại lớp

Câu 2 (5 điểm). Cho hai vật có khối lượng m_1 và m_2 được nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ, không giãn vắt qua một ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Vật m_1 đặt trên mặt phẳng nằm ngang, vật m_2 đặt trên mặt phẳng nghiêng, hai vật có cùng hệ số ma sát k với mặt tiếp xúc. Biết gia tốc trọng trường là g , mặt phẳng nghiêng hợp mặt phẳng ngang góc α .



- a) Tính gia tốc chuyển động của hệ.
- b) Tính lực căng dây.
- c) Giả sử khi vật m_2 trượt đến vị trí A thì dây nối bị đứt, vật m_2 trượt từ vị trí A đến vị trí B mất khoảng thời gian t_0 . Xác định gia tốc chuyển động và vận tốc của m_2 ngay sau khi dây nối đứt.

Cho $m_1 = 1,0 \text{ kg}$, $m_2 = 2,0 \text{ kg}$, $k = 0,2$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, $\alpha = 30^\circ$, $t_0 = 1,0 \text{ s}$, $AB = 2,0 \text{ m}$.